SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES

CREDENCIADA JUNTO AO MEC PELA PORTARIA
N 3.455 DO DIA 19/11/2003

SUMÁRIO

NOSSA HISTÓRIA 2
virtualização 3
Processo histórico da virtualização 4
Conceito de virtualização 8
Máquinas virtuais 10
Modelos de máquinas virtuais 12
Aplicações da virtualização 14
Tipos de hypervisor 19
Modelos de virtualização 22
Paravirtualização 26
Virtualização assistida por hardware 28
Comparação entre os tipos de virtualização 30
Outros conceitos e soluções de virtualização 31
Virtualização de rede 31
Virtualização de desktop 34
Virtualização de aplicação 37
Virtualização de storage 38
Conteinerização 40
Cluster 42
Referências 45

NOSSA HISTÓRIA

A nossa história inicia com a realização do sonho de um grupo de empresários, em atender à crescente demanda de alunos para cursos de Graduação e Pós-Graduação. Com isso foi criado a nossa instituição, como entidade oferecendo serviços educacionais em nível superior.

A instituição tem por objetivo formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. Além de promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicação ou outras normas de comunicação.

A nossa missão é oferecer qualidade em conhecimento e cultura de forma confiável e eficiente para que o aluno tenha oportunidade de construir uma base profissional e ética. Dessa forma, conquistando o espaço de uma das instituições modelo no país na oferta de cursos, primando sempre pela inovação tecnológica, excelência no atendimento e valor do serviço oferecido.

VIRTUALIZAÇÃO

Para Carissimi [ca. 2008], a virtualização permite dividir um único sistema computacional físico em vários outros que são chamados de máquinas virtuais, cada uma delas oferecendo um ambiente similar a uma máquina física. Cada máquina virtual tem seu próprio sistema operacional, aplicativos e serviços de rede. Pode-se ainda interconectar de forma virtual cada uma dessas máquinas, através de interfaces de redes, switches, roteadores e firewalls virtuais, além do uso já bastante difundido de Virtual Private Networks.

Para Caciato [ca. 2010], a virtualização é o processo de executar vários sistemas operacionais em um único equipamento. Uma máquina virtual é um ambiente operacional completo, e é possível utilizá-lo de forma independente, podendo assim fazer com que um servidor mantenha vários sistemas operacionais em uso de uma só vez. Para Rocha (2015), existem três tipos de virtualização que dão suporte a infraestrutura de TI: virtualização de servidores, virtualização de aplicativos e virtualização de desktops.

Segundo Bosing (2012), a virtualização de servidores faz com que se tenha um aumento de produtividade das máquinas, redução de ociosidade do processamento e diminuição de custos a longo prazo, uma vez que um mesmo equipamento atua como um conjunto de vários outros equipamentos virtuais. A virtualização de servidores permite executar diversos sistemas operacionais com aplicações diferentes simultaneamente em um único servidor físico (PRADO, 2013).

Na virtualização de aplicações têm-se a possibilidade de acessar remotamente a aplicação em questão sem a necessidade de instalação na máquina física. Com o modelo virtualizado e centralizado de aplicações, o processamento acontece nos servidores onde os aplicativos foram instalados, sendo assim, o acesso se torna rápido e seguro, além disso, é possível acessar aplicativos legados da Microsoft, como Office, em dispositivos com Android, IOS, Linux e ThinClient. A velocidade do acesso somente será comprometida em caso de um link de internet apresentar lentidão no momento do acesso (ROCHA, 2013).

Com a aceitação das soluções de virtualização de servidores e de aplicativos, e o aumento na demanda do mercado de tecnologia da informação, associado ao aumento das áreas de negócios, houve a necessidade de aumentar o conceito de virtualização, surgiu então a virtualização de desktops, que é considerada uma das mais recentes, apresenta uma excelente aceitação, pois trás mobilidade, flexibilidade e produtividade para as empresas (ROCHA, 2013). Nesta modalidade, um ambiente pessoal com as aplicações típicas de uma plataforma desktop é virtualizado permitindo ao usuário ter seu desktop em uma plataforma virtual, acessível de diferentes locais.

PROCESSO HISTÓRICO DA VIRTUALIZAÇÃO

Em 1960 a IBM começou a dar os primeiros passos na construção de um ambiente de máquina virtual, onde era possível dividir um único computador físico em vários outros virtuais. O termo máquina virtual foi utilizado a partir de um termo de sistema operacional, uma abstração de software que visualiza um sistema físico, no caso a máquina real. No decorrer dos anos, o termo englobou grande número de abstrações, como por exemplo o Java Virtual Machine, que não virtualizava um sistema real (LAUREANO, 2006).

Segundo Mattos [ca. 2009], nos anos 60 os primeiros computadores eram de grande porte e com valor comercial elevado. Devido à alta procura em função dos benefícios decorrentes do processamento eletrônico de informações, eles se tornaram indispensáveis para a solução de inúmeros problemas.

No final dos anos 60 foi criado o sistema de tempo compartilhado (timesharing), para tentar popularizar o uso dos computadores de forma que diversos usuários utilizassem o mesmo computador sem perceber a presença dos outros usuários, em função do compartilhamento de tempo de utilização principalmente do processador. Esta proposta seria um grande avanço na história da computação. Ocorre, porém, que o compartilhamento de um único computador entre várias aplicações passíveis de vulnerabilidades e falhas, pode gerar um problema em todo o ambiente computacional, uma vez que uma falha ou vulnerabilidade em uma aplicação pode comprometer o Sistema Operacional, e por

consequência todas as demais aplicações gerenciadas por esse mesmo Sistema (MATTOS [ca. 2009]).

Para solucionar tais problemas a proposta de uso de vários computadores independentes não representaria a implantação do conceito de tempo compartilhado, apesar de aumentar o desempenho e garantir o isolamento entre as aplicações. Utilizar um computador por aplicação, com os processadores da época, representava também um elevado custo operacional, uma vez que os recursos não utilizados por uma aplicação em determinado momento, podem ser considerados um desperdício do poder computacional do equipamento em que a aplicação está executando, já que isoladamente as aplicações não utilizavam, e ainda não utilizam todo o poder de processamento dos computadores.

O caminho seria implementar o conceito de “máquina virtual”. O primeiro sistema comercial de virtualização desenvolvido pela IBM foi o CP-67, software para o mainframe IBM 360/67, que disponibilizava ao usuário um sistema virtual do /360 da IBM. Após o CP-67, a IBM lançou o VM/370, um VMM (Virtual Machine Monitor, ou Monitor de Máquina Virtual) para o Sistema /370 com arquitetura estendida, ou seja, com algumas instruções extras que permitiam a virtualização (MATTOS [ca. 2009]).

Segundo Rangel (2009), o VMM (Virtual Machine Monitor ou Monitor de Máquinas Virtuais) também é conhecido como hypervisor, é responsável pelo controle dos recursos compartilhados pela máquina virtual com o hardware físico, como processadores, memória RAM, dispositivos de armazenamento e de entrada e saída.

Segundo Tanenbaum (2000), no sistema /370 o VMM rodava no hardware real e fazia a multiprogramação, criando uma camada de software acima do VMM representativa de várias máquinas virtuais. As aplicações executadas nesta camada faziam uso dos recursos do VMM, que ao contrário de outros sistemas operacionais virtualizados, tais como máquinas virtuais, não são extensões do sistema operacional e não possuem interface e outros recursos amigáveis.

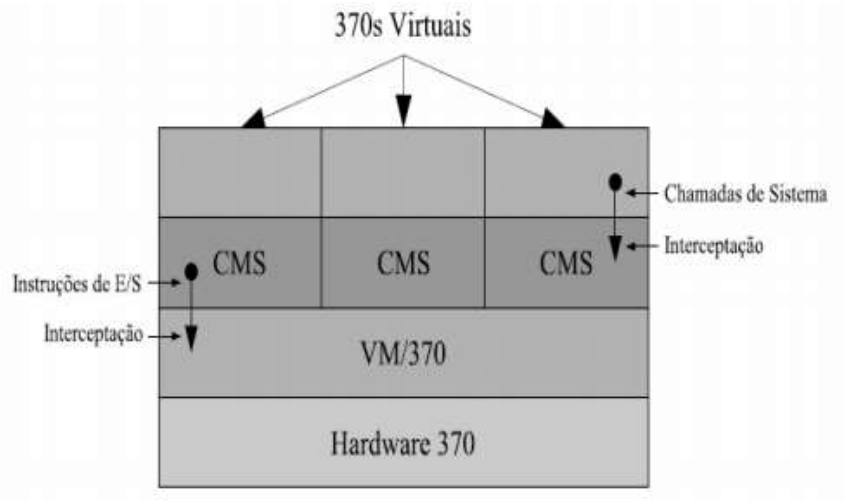
Elas são cópias idênticas do hardware real, possuindo o modo kernel/usuário, instruções de E/S, interrupções, e tudo que é preciso para que um hardware real funcione corretamente. Cada máquina virtual criada pelo VM/370

pode executar um sistema operacional específico, de forma que as máquinas virtuais distintas executem sistemas operacionais distintos, e esses sistemas vão ser executados diretamente sobre o “hardware real”, pois as mesmas são “cópias” idênticas do hardware do /370. A função do VMM é a de gerenciar o uso do dispositivo de hardware a ele associado de forma compartilhada às diversas máquinas virtuais e seus respectivos sistemas operacionais.

Um dos sistemas operacionais mais conhecidos que rodavam nessas máquinas virtuais (/370 virtual) é o CMS (Conversational Monitor System), que é um sistema interativo e monousuário. Se um programa que funciona sobre o sistema CMS executa uma chamada de sistema, esta chamada é interceptada pelo sistema operacional da sua própria máquina (CMS) e não pelo VMM (VM/370), exatamente como se o programa estivesse sendo executado sobre um hardware real. O CMS então emite as instruções normais de E/S, ou outra instrução necessária para executar a chamada, que são interceptadas pelo VM/370 que então as executa, fazendo uma simulação do hardware real (CASTRO, 2006).

Na Figura 1 pode-se ver a estrutura do Sistema /370 rodando o VM/370 com CMS, explicada no parágrafo acima.

Figura 1. Arquitetura sistema /370 com VM/370 e CMS



Fonte: CASTRO (2006)

Segundo Albero (2010), nas décadas de 80 e 90 a tecnologia de computadores x86 foi popularizada e barateada, com isso a virtualização foi deixada de lado. Nesta mesma fase os aplicativos do tipo cliente-servidor foram

espalhados e altamente adotados pelo mercado.

Com o avanço da internet existiu uma necessidade maior pelo suporte ao protocolo TCP/IP. Em 1987 a VM TCP/IP (FAL) tornou o protocolo disponível em máquinas virtuais. Em 1988 foi fundada a Connectix Corporation, que criou um produto chamado Connectix Virtual PC1.0 para MAC, esse produto foi responsável por traduzir instruções de um processador Intel X86 para um processador PowerPc físico utilizado no MAC (MASSALINO, 2012).

Massalino (2012), diz que em 1998 foi fundada a VMware e ela introduziu o software VMware Virtual Plataform em fevereiro de 1999. Essa plataforma foi considerada por muitos o primeiro produto comercial de virtualização, mais tarde ele passou a se chamar VMware Workstation. Em 2000, a empresa lançou o primeiro software de virtualização para servidores, chamado VMware GSX Server 1.0 que poderia ser instalado sobre sistemas operacionais Windows e Linux. De 2002 até os dias atuais o VMware continuou lançando versões desses produtos, GSX Server (agora chamado se VMware Server) e a plataforma VMware ESXi.

Lima (2010), concorda com o autor acima dizendo que a VMware foi fundada em 1998, e espalhou a virtualização em servidores x86 para empresas e seus profissionais de TI. Em 2003 a Xen foi criada pelo no laboratório de computação da Universidade de Cambridge, como parte do projeto XenoServers. A partir daí a Xen ganhou maturidade e se tornou um projeto que possibilitou avanço Systems Research Group nas pesquisas técnicas que virtualiza recursos de discos, CPU, memória e rede (MASSALINO, 2012).

Em 2004 a Microsoft lançou o Microsoft Virtual PC 2004, sendo o foco do projeto o suporte a aplicações legadas, consolidação de servidores e automação de desenvolvimento de softwares em ambiente de testes. Em 2006 a XenSource lançou a primeira versão do XenEnterprise 3.0, desenvolvido para competir com o VMware ESX. Em meados de 2007 a XenSource liberou a versão 4.0 do software XenEnterprise, e nessa mesma época a Citrix anunciou a compra da XenSource, por um valor em torno de 500 milhões de dólares. Com a chegada do Windows Server 2008 a Microsoft deu início a sua própria tecnologia de hypervisor, denominada Hyper-V, esta tecnologia veio para competir com a VMware e a Citrix Xen (MASSALINO, 2012).

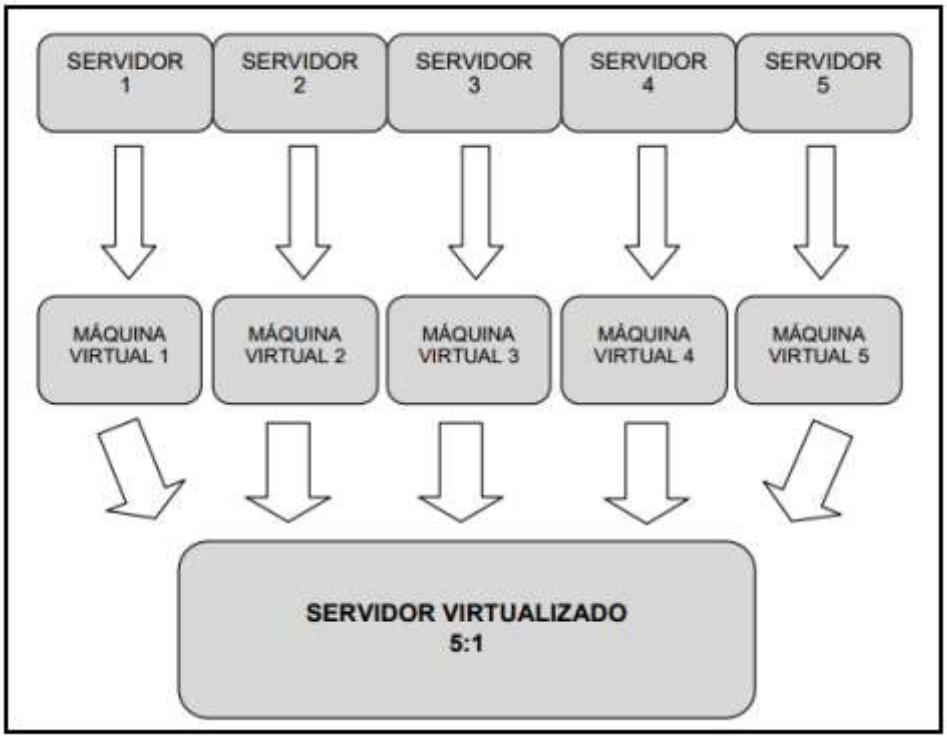
CONCEITO DE VIRTUALIZAÇÃO

O conceito de virtualização foi desenvolvido pela IBM nos anos 60. O foco principal era executar várias máquinas virtuais em apenas um único hardware, reduzindo assim, os custos com equipamentos os quais eram muito altos na época (MATTOS, 2008).

Em 1972 o cientista americano Robert P. Goldberg apresentou a teoria da arquitetura para os sistemas computacionais virtuais em sua dissertação (GOLDBERG, 1972). No mesmo ano a IBM lançou o mainframe IBM S/360, desenhado para o sistema de virtualização, preparado para executar ao mesmo tempo inúmeros sistemas operacionais sob a supervisão de um software de controle chamado hypervisor (MATTOS, 2008).

Segundo Veras (2010), a virtualização pode ser conceituada de duas maneiras: virtualização de sistemas e virtualização de aplicações. A virtualização de sistemas equivale-se a instalar em um único hardware inúmeros sistemas operacionais, que assim possibilita a execução simultaneamente destes sistemas operacionais. Um exemplo deste conceito está na Figura 2 em que cinco servidores foram virtualizados em um único servidor físico.

Figura 2 - Definição da virtualização de sistemas operacionais.

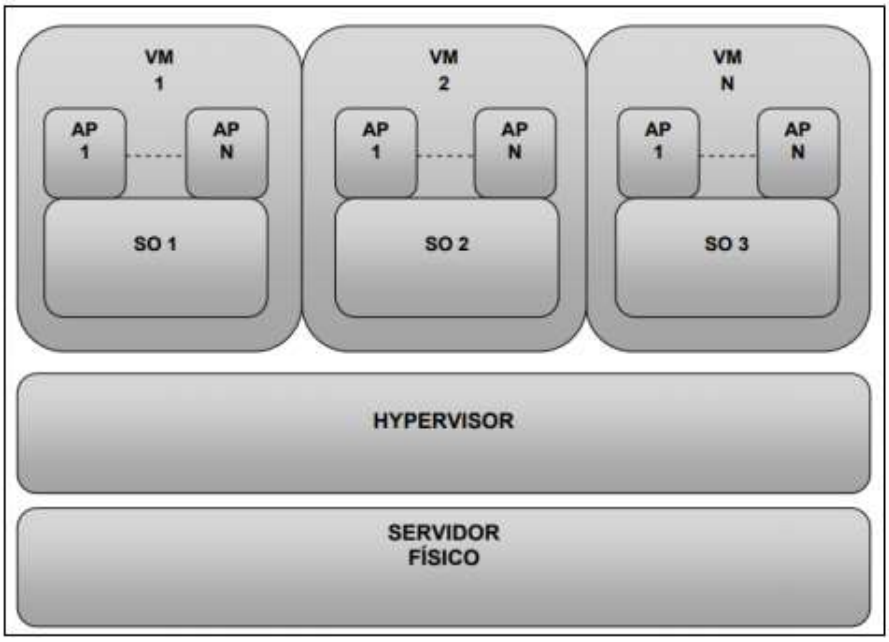


Fonte: Veras (2011, p. 87).

O conceito de virtualização de aplicações segundo Veras (2010), é uma camada de abstração entre o software e o hardware que monitora o acesso direto do software aos recursos computacionais do hardware físico. Este conceito possibilita que as camadas de software (sistemas operacionais e aplicações) sejam totalmente isoladas da camada do hardware físico, sendo assim realizada por um software (VERAS, 2010).

A camada de virtualização provê para o sistema operacional convidado um conjunto de instruções de máquina, como memória, processador e os demais elementos que uma máquina virtual necessite para o seu funcionamento. A camada de virtualização mais utilizada é o hypervisor ou também conhecida como Monitor de Máquina Virtual (Virtual Machine Monitor – VMM) (GOLDBERG, 1972). O hypervisor é um software que possibilita a hospedagem das máquinas virtuais gerenciando os recursos utilizados por estas máquinas visitantes sobre a máquina física (FIGURA 3).

Figura 3 - Virtualização com hypervisor



Fonte: Veras (2011, p. 87).

Segundo Machado (1997), a virtualização é a simulação de um hardware/software que roda sobre outro software. Este conceito de ambiente simulado e chamando de máquina virtual (VM - Virtual Machine).

Desde os anos 70 foram criadas diversas definições para o que seria a virtualização. Segundo Machado (2008), a forma mais fácil de explicar este conceito, seria o fato de haver várias máquinas com sistemas operacionais distintos sendo executadas no interior de outra máquina, assim fazendo com que os recursos computacionais desta máquina real tenham um nível de otimização muito superior quando comparado a um ambiente comum sem as técnicas de virtualização.

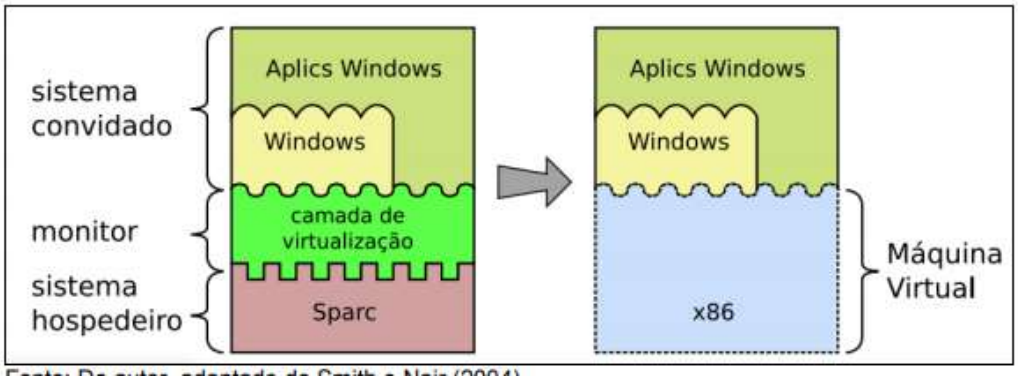
Sendo assim, como foi citado acima, a virtualização não se trata de uma tecnologia recente. Esta tecnologia tem se mostrado mais eficiente atualmente tendo em vista a sua constante evolução nos últimos anos.

MÁQUINAS VIRTUAIS

Segundo Maziero (2017), para que seja possível executar bibliotecas e programas sobre um hardware diferente, é necessário que o sistema operacional tenha sido compilado para a plataforma desejada. Atualmente nos sistemas as interfaces de baixo nível são pouco flexíveis e geralmente não é possível criar novas chamadas de sistema ou novas instruções de processador. Por este motivo o autor afirma que um sistema operacional só pode ser executado por um hardware para o qual foi projetado.

De acordo com Barros (2016), para conseguir resolver os problemas de compatibilidade entre todos os componentes de um sistema operacional através de técnicas de virtualização é necessário que seja implantada uma camada de software. Essa camada vai garantir assim, o acoplamento entre as interfaces diferentes, de tal forma que um programa projetado para um hardware específico possa ser executado normalmente em outros hardwares diferentes (FIGURA 4).

Figura 4 - Exemplo de máquina virtual.



Fonte: Smith e Nair (2004).

Na Figura 4 foi apresentado um sistema operacional Windows que atualmente é projetado somente para os hardwares Intel e Amd e está sendo executado normalmente sobre uma camada de virtualização que está alocada sobre um hardware spark. Segundo Veras (2011), um ambiente com máquinas virtuais baseia-se em três componentes básicos:

• O sistema hospedeiro ou sistema real tem acesso aos recursos reais de hardware;

• O sistema virtual ou sistema convidado, que é executado sobre um sistema

hospedeiro;

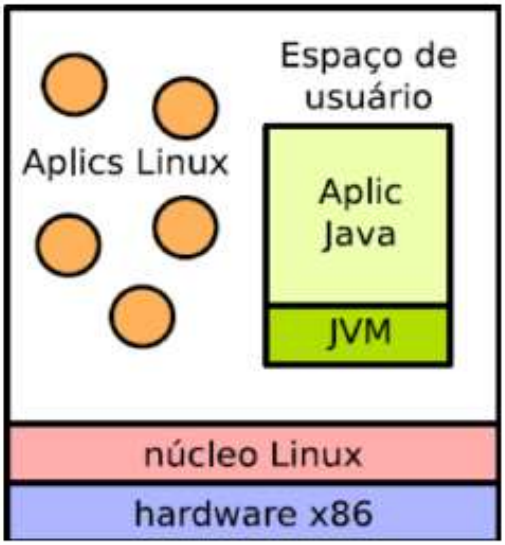
• A camada de virtualização, conceituada de hipervisor ou monitor de virtualização, que é responsável por construir as interfaces virtuais a partir de uma interface real.

MODELOS DE MÁQUINAS VIRTUAIS

Os sistemas de virtualização gradativamente estão conquistando espaço, em qualquer tamanho de empresa. Isso pode estar ocorrendo em virtude da fácil assimilação das vantagens associadas a essa plataforma (VERAS, 2010). Os modelos de máquinas virtuais diferenciam-se dependendo de qual é o objetivo da virtualização, isto é, o que se espera obter com a adoção de um determinado sistema de virtualização. As máquinas virtuais podem ser conceituadas de duas formas: virtualização de aplicações ou a virtualização de sistemas (LAUREANO, 2006).

Máquinas virtuais de aplicações vem do inglês Process Virtual Machine que se resume em um ambiente de máquinas virtuais montado para suportar apenas um único processo ou uma determinada aplicação convidada. Pode ser apresentado como um exemplo a máquina virtual do Java que é uma solução de virtualização preparada para executar os bytecodes em qualquer plataforma, independentemente da plataforma que o código fonte da aplicação foi compilado. A Figura 4 ajuda a ilustrar um exemplo comum de máquina virtual de aplicação.

Figura 5 - Máquina Virtual de aplicação

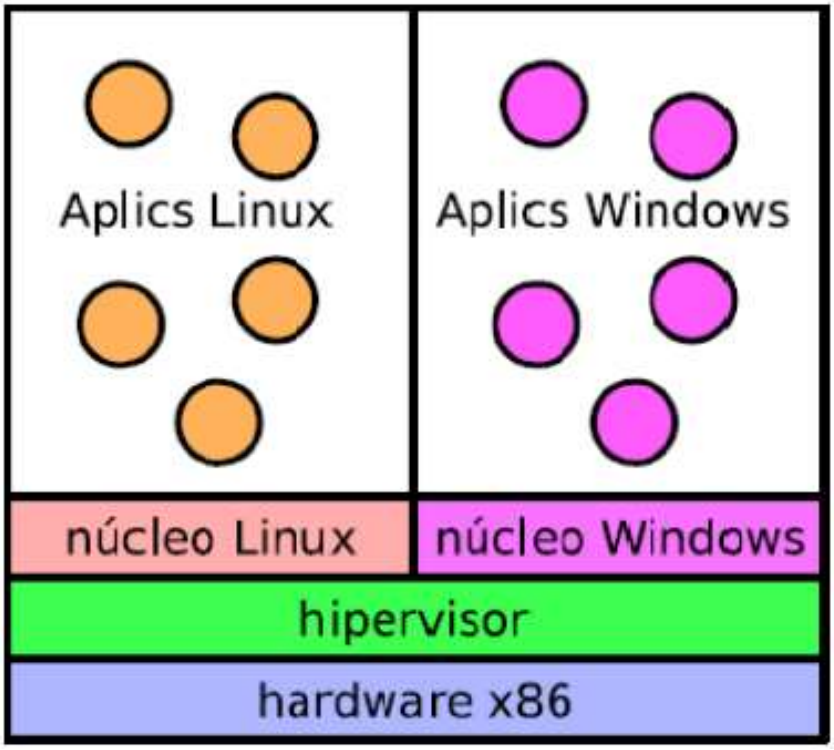


Fonte: Maziero (2017, p. 23)

Na Figura 5 foi apresentada uma aplicação java sendo executada sobre a máquina virtual do java (JVM), assim sendo, possível a execução desta aplicação java em diferentes plataformas de sistemas operacionais.

Máquinas virtuais de sistemas vem do inglês System Virtual Machine que se resume em um ambiente de inúmeras máquinas virtuais executadas sobre um único hardware, sendo assim, as máquinas virtuais são independentes possibilitando a execução de sistemas operacionais distintos. Este modelo foi elaborado para suportar virtualização de sistemas operacionais por completo, com várias aplicações sendo executadas sobre estes sistemas operacionais virtualizados. Podem ser apresentados como exemplos os ambientes VirtualBox, VMware e o KVM. A Figura 6 ajuda a ilustrar um exemplo comum de máquina virtual de sistemas (BARROS, 2016).

Figura 6 - Máquina virtual de sistemas



Fonte: Maziero (2017, p. 23).

Na Figura 6 foram apresentados os sistemas operacionais Linux e Windows sendo executados em cima de uma camada conceituada de hypervisor, possibilitando assim a execução dos dois sistemas operacionais por completo ao mesmo tempo.

APLICAÇÕES DA VIRTUALIZAÇÃO

Para Jesus et al. (2014), existe uma série de vantagens e desvantagens quando se realiza a implementação da virtualização.

TI Verde e a virtualização

Segundo Medeiros (2014), “TI verde” é um termo associado a um conjunto de ações, que tem como objetivo minimizar os impactos ambientais resultantes dos descartes de resíduos, para isso a TI verde cuida do uso consciente dos recursos tecnológicos, de sua concepção até o descarte. Além disso, trata de forma adequada tanto o consumo energético, como os resíduos gerados em todo seu ciclo de vida. O conceito e a prática de Ti verde é importante tanto para balizar de

forma ambientalmente correta o uso dos recursos tecnológicos, tanto quanto para orientar como aplicar os recursos de forma a promover a sustentabilidade econômica e ambiental.

Segundo Garcia (2011) a área de tecnologia em geral é uma das que mais contribui para agredir o meio ambiente, pois ocorre uma rápida mudança nos produtos, intensa substituição por equipamentos mais atuais, além de um maior número de equipamentos presentes na vida das pessoas. Mesmo com melhoria nos projetos de consumo de energia, quanto mais máquinas, maior será o consumo de energia. A TI Verde surge trazendo consigo a ideia de prática sustentável de produção, gerenciamento e descarte dos equipamentos eletrônicos com consciência e também a economia de energia.

Se um servidor for eliminado, pode-se obter uma redução de 200 W a 400 W, dependendo da tecnologia que é usada no hardware, com isso pode-se afirmar que a virtualização traz uma importante redução nos gastos com energia elétrica e também de espaço físico (SILVA et al., [ca. 2009]).

Segundo Silva (2007), com a diminuição no número de equipamentos físicos pode-se reduzir ainda mais os custos com a TI, tendo em vista que o gasto com a refrigeração dos servidores será menor, reduzindo ainda mais o consumo de energia. Esses fatores são importantes para que se tenha uma significante diminuição no impacto ambiental, como propõe a TI Verde (SILVA et al., [ca. 2009]).

Outras Vantagens da Virtualização

Ambiente de Ensino: segundo Quevedo (2008), a utilização de máquinas virtuais em laboratórios, pode facilitar o aprendizado de alunos em diversas disciplinas, como as de rede e de integração de sistemas. Essas são disciplinas que necessitam de diversos tipos de sistemas operacionais e equipamentos para que os alunos realizem seus testes. Esses sistemas e equipamentos, podem ser virtualizados e desta forma erros introduzidos no processo de aprendizado não causam nenhum transtorno a outros usuários e aos administradores dos laboratórios, pois os sistemas físicos continuaram intactos, reduzindo também os custos com manutenção do laboratório.

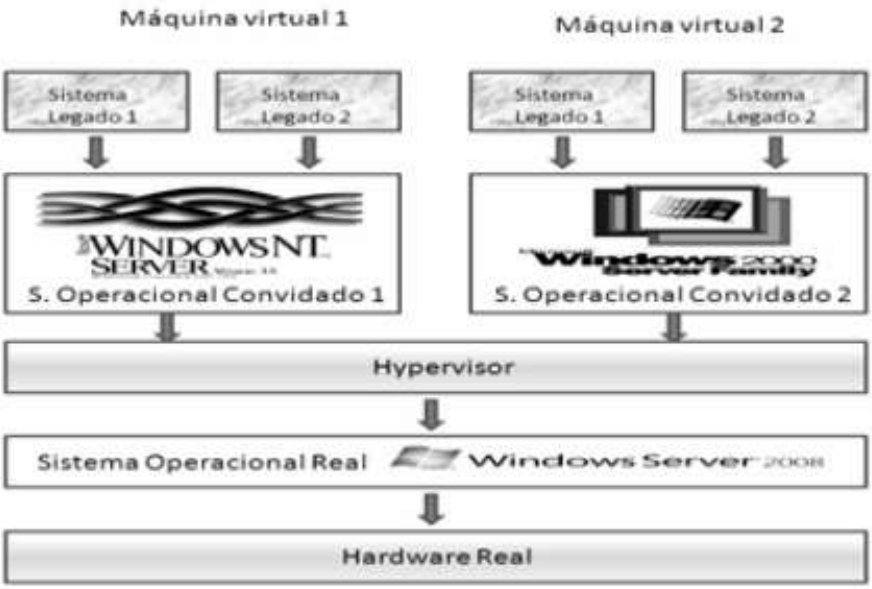
Sistemas Legados: a virtualização é também fator importante a considerar

quando da necessidade de se manter sistemas legado, e que esses possam funcionar corretamente em ambientes computacionais mais recentes, pois esses sistemas possuem necessidades de hardwares e sistemas operacionais específicos para que possam executar seus processamentos. Com o uso da virtualização é possível fazer com que aplicações que não sofreram nenhum tipo de atualização e só funcionam com sistemas operacionais mais antigos, continuem funcionando em equipamentos compartilhados que possuem hardwares atuais, sem a necessidade de se utilizar um hardware físico somente para esse fim (QUEVEDO, 2008).

Infraestrutura Física de Ambientes de TI: para Bosing (2012), com a virtualização de servidores, é possível melhor dimensionar a estrutura de tecnologia da informação, fazendo com que uma máquina física suporte vários servidores virtuais. Destaca-se como principais vantagens da virtualização de servidores a diminuição de espaço físico para armazenamento físico de máquinas, corte no consumo de energia, redução de gastos com a refrigeração das máquinas, menor complexidade do ambiente e centralização do gerenciamento.

Teste e homologação em diferentes ambientes: pode-se utilizar a virtualização também para a realização de testes de aplicações em diversos sistemas operacionais, sem que haja a necessidade de um único equipamento físico exclusivo para realizar essa tarefa (QUEVEDO, 2008). Na Figura 7 tem-se um exemplo da virtualização de aplicações legadas, onde sistemas que não sofreram nenhum tipo de atualização possam ser instalados sobre hardwares atuais.

Figura 7. Aplicações legadas



Fonte: QUEVEDO (2008)

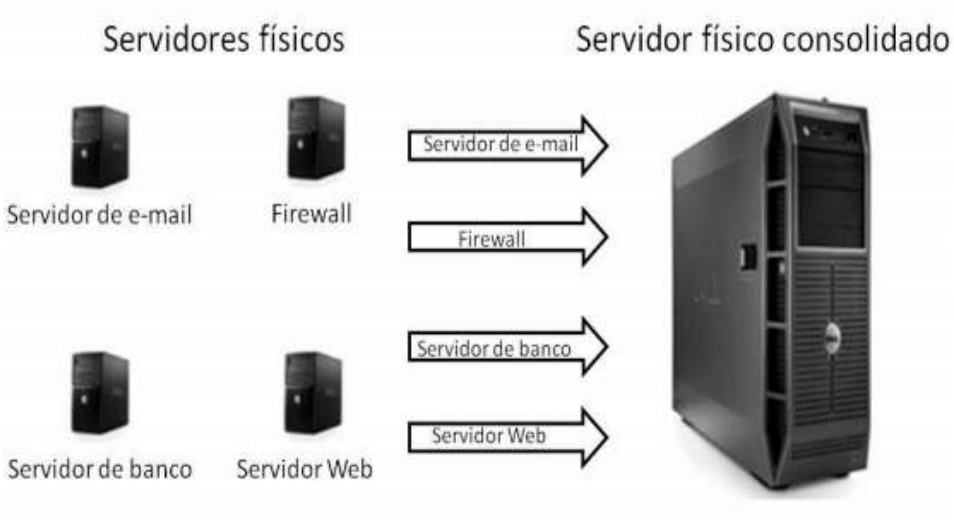
Segurança: máquinas virtuais também podem ter a sua utilização em sistema de honey-pot, que trata-se de um sistema com o objetivo de ser comprometido. Tal sistema é colocado na rede para atrair ataques e que serão posteriormente analisados para identificar origens, procedimentos utilizados e então buscar soluções. Uma rede honeynet representa uma rede formada por vários sistemas honeypots. Utiliza-se a virtualização em honeynet, para que os ataques aconteçam na rede virtual, com isso a rede real fica totalmente protegida de ataques (ANDRADE, 2006).

Compartilhamento do hardware – Consolidação de servidores: é o que mais chama atenção na virtualização. Pode-se executar vários sistemas operacionais virtuais ao mesmo tempo sobre um mesmo hardware físico, isso é chamado de consolidação dos servidores. Com esse procedimento é possível unir em um único servidor real vários servidores virtuais, como firewall, proxy, servidor de e-mail, servidor de domínio, entre outros. Com isso não é preciso configurar vários servidores físicos utilizando cada um para rodar um serviço diferente, um único servidor com maior poder de processamento é capaz de abrigar todos esses serviços, trazendo facilidades para os administradores que realizam manutenção nesses servidores (MAZIERO, 2008).

Na Figura 8 tem-se um exemplo da consolidação de servidores, onde vários servidores físicos são consolidados em um único hardware com maior poder de

processamento.

Figura 8 Consolidação de Servidores



Fonte: QUEVEDO (2008)

Segundo Pollon (2008), o uso da virtualização pode reduzir muito o tempo de recuperação de acidentes, visto que os administradores podem fazer com que as máquinas virtuais sejam um simples arquivo, ou seja, basta realizar um backup desse arquivo para que se tenha uma cópia fiel da máquina virtual. No caso de algum problema qualquer acontecer, basta que se copie esse arquivo para um novo hardware, e a máquina voltará a funcionar perfeitamente, no mesmo estado que estava na data da cópia do arquivo.

Desvantagens da virtualização

Segundo Laureano (2006), a grande diversidade de equipamentos de hardware disponíveis, que é uma característica da arquitetura aberta dos computadores pessoais, eleva a complexidade de programação por parte dos desenvolvedores de Monitores de Máquina Virtual, pois em uma execução os monitores têm de controlar vários dispositivos distintos.

Um planejamento inadequado pode comprometer todo o ambiente de virtualização de servidores, por existir vários servidores concentrados em um mesmo local, é essencial que se tenha um planejamento de segurança física do ambiente. Um plano de continuidade de negócios precisa ser muito bem elaborado, para que possa manter sempre disponível os servidores que estão virtualizados

caso aconteça algum problema físico com o hardware, ou algum outro problema qualquer que possa interferir no funcionamento dos mesmos (POLLON, 2008).

Segundo Quevedo (2008), quando vários sistemas operacionais e vários serviços estão hospedados em um único servidor físico, a criticidade do ambiente é elevada, e com isso é criado um SPOF (Single Point of Failure), pois se um único equipamento físico ficar indisponível, todas as máquinas virtuais que estiver nesse equipamento também ficarão indisponíveis.

TIPOS DE HYPERVISOR

O hypervisor é a plataforma básica das máquinas virtuais. Entre suas principais funções estão o escalonamento de tarefas no processador, gerenciamento da memória e a manutenção dos estados das máquinas virtuais. A qualidade de um hypervisor pode ser definida pelo seu desempenho e pela sua escalabilidade (VERAS, 2016).

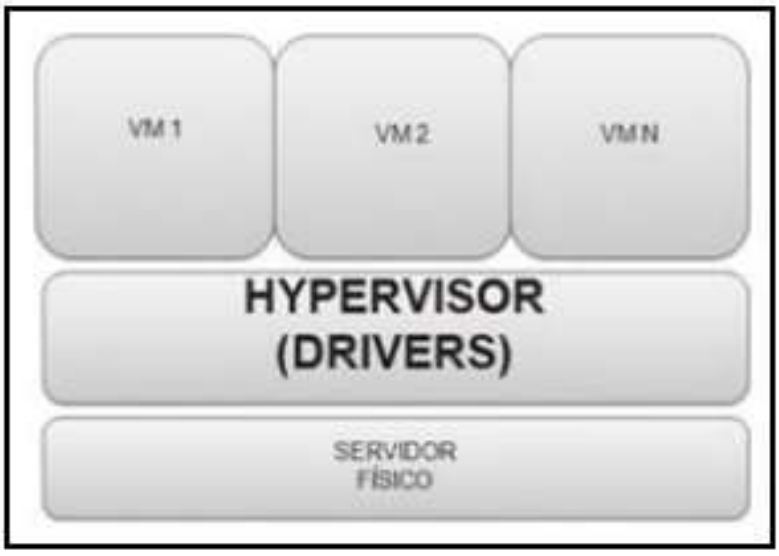
Também é desejável que um hypervisor possua segurança sobre os recursos virtualizados e também agilidade na reconfiguração de recursos computacionais, sem haver interrupção nas operações do servidor de máquinas virtuais. Pode ser dividido em dois conceitos de plataforma sobre a qual o hypervisor é executado. São eles: tipo 1 e tipo 2. (GOLDBERG, 1973; KING, 2003).

Tipo 1

O modelo de virtualização tipo 1 ou Bare-Metal foi um termo dado à execução do hypervisor diretamente sobre um hardware físico, sem nenhuma outra camada de software abaixo dele, ou seja, neste tipo o hypervisor tem controle total sobre o processador e o restante do hardware. Dentro do tipo de virtualização bare metal existem dois modelos de hypervisors de acordo com Veras (2011): o hypervisor monolítico e o hypervisor microkernel.

O hypervisor monolítico (FIGURA 6) precisa de uma grande quantidade de código entre os recursos de hardware e as máquinas virtuais, pois este tipo de hypervisor emula todo o hardware físico para as máquinas virtuais. Neste modelo os drivers estão no próprio hypervisor (VERAS, 2016).

Figura 9 - Modelo de virtualização tipo 1 com hypervisor monolítico.

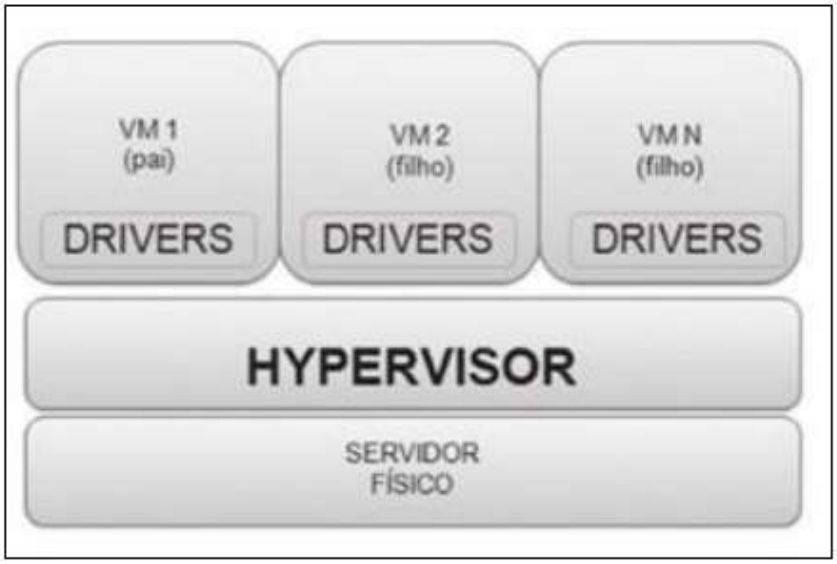


Fonte: Veras (2016, p. 102).

Na Figura 6 foi apresentado o modelo de virtualização com um hypervisor monolítico. Sendo assim, os drivers responsáveis pelas chamadas de sistemas estão alocados dentro do próprio hypervisor (VERAS, 2016).

O hypervisor microkernel (FIGURA 6) utiliza os drivers na própria máquina virtual e a única camada entre o sistema operacional convidado e o hardware físico é o próprio hypervisor. Os drivers estão instalados na máquina virtual. Utilizando este modelo de hypervisor se obtém um aumento na segurança devido a sua superfície de ataque ser menor (VERAS, 2016).

Figura 10 - Modelo de virtualização tipo 1 com hypervisor microkernel.



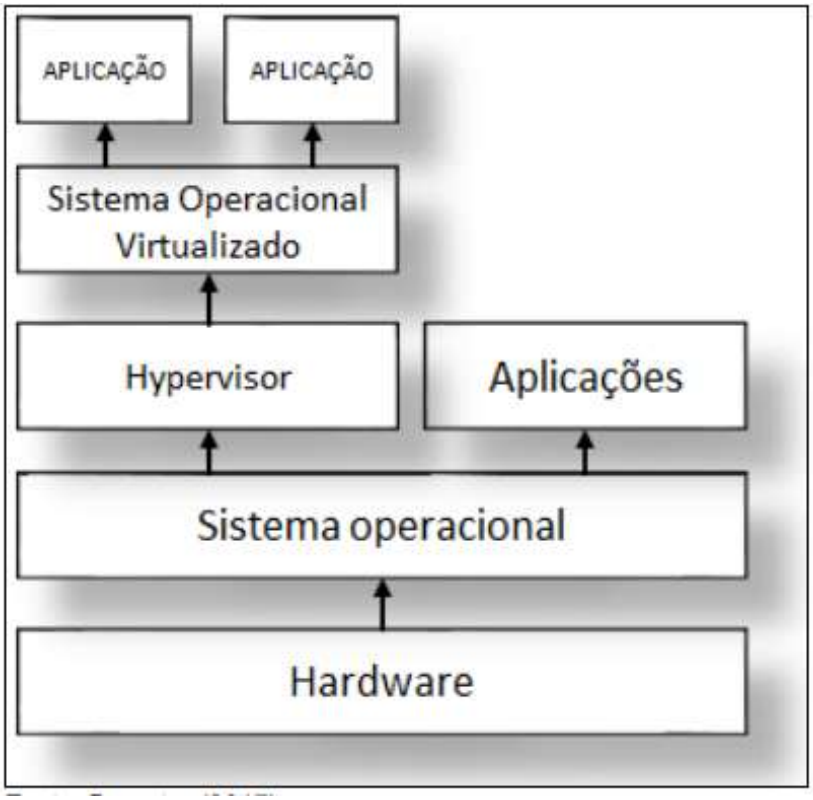
Fonte: Veras (2016, p. 102).

Na Figura 10 foi apresentado o modelo de virtualização com um hypervisor microkernel. Sendo assim, os drivers responsáveis pelas chamadas de sistemas estão alocados dentro da própria máquina virtual diferente de um hypervisor monolítico.

Tipo 2

O Tipo 2 ou hosted que vem do português hospedeiro é um termo dado quando o hypervisor que é executado como um processo sobre um sistema operacional não virtualizado (FIGURA 8). Diferente da virtualização do tipo 1 este modelo não tem acesso direto aos recursos do hardware físico, pois existe uma camada de sistema operacional entre o hardware e o hypervisor. Podem ser apresentados como exemplos o Microsoft Virtual Server, VMware Workstation, VMware Server, Oracle VirtualBox, oVirt, VMware Player, Microsoft VirtualPC e o QEMU (BARROS, 2016).

Figura 11 - Modelo de virtualização tipo 2.



Fonte: FELL, 2018.

Na Figura 11 foi apresentado um exemplo do modelo de virtualização tipo 2. Como demonstrado existe uma camada de sistema operacional entre o hypervisor e o hardware, sendo assim dificulta o acesso ao processador e memória do hardware físico, pois todas solicitações do sistema operacional virtualizado devem ser analisadas pelo sistema operacional real antes de encaminhar para o hardware físico (VERAS, 2010).

MODELOS DE VIRTUALIZAÇÃO

Neste subitem serão demonstrados os principais modelos de virtualização, iniciando pela virtualização completa ou total e após pela paravirtualização.

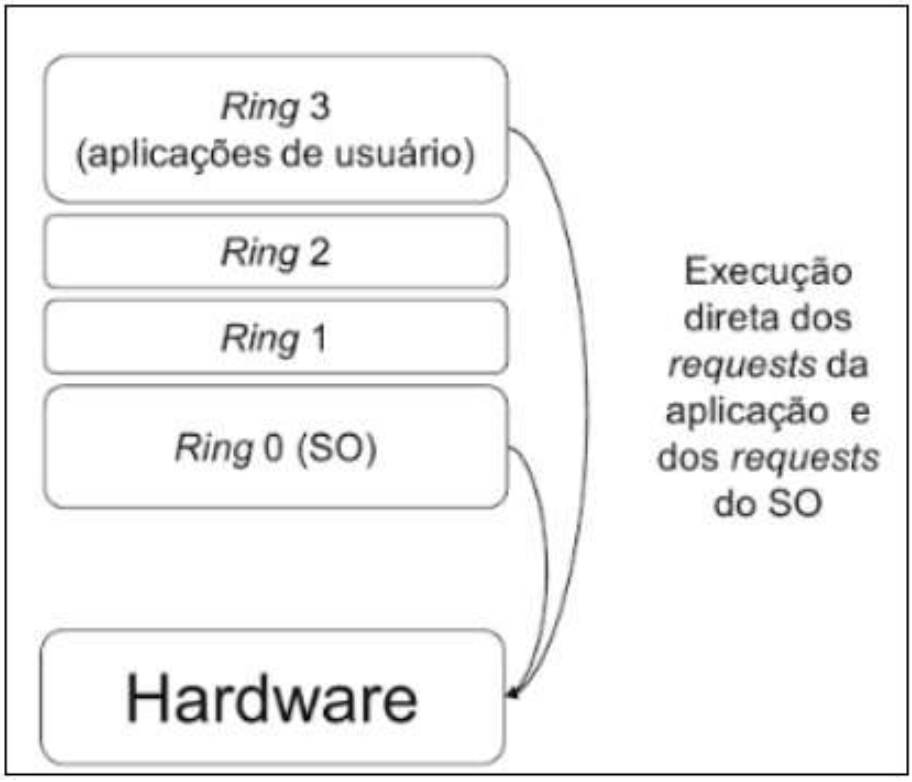
Virtualização completa ou total

Ao contrário do que parece a virtualização pode ser mais complicada, pois exige uma grande atenção de como é efetuado o dimensionamento de recursos físicos. O grande problema consiste quando a máquina virtual executa as

instruções privilegiadas conhecidas também pelo nome System ISA1 . Para se ter melhor entendimento precisa-se ter um pouco de conhecimento da arquitetura x86. A arquitetura x86 tem quatro modos de operação para efetuar controle do uso dos recursos do processador.

Estes modos são listados de 0 a 3, denominados de anéis de proteção que vem do inglês Rings ou Current Privilege Level que pode ser reconhecido pela sigla CPL (VERAS, 2011). Na maioria dos ambientes são utilizados apenas dois modos que são o anel 0 que detém os maiores privilégios de execução, que normalmente é utilizado pelo próprio sistema operacional real e o anel 3 que detém o menor privilégio para execução de processos comuns de usuário como os próprios aplicativos do usuário. Caso o usuário tente efetuar uma instrução privilegiada diretamente no anel 0 ocorrerá uma exceção conceituada de trap, que deverá ser analisado e tratada adequadamente conforme a Figura 9 (VERAS, 2010).

Figura 12 - Hierarquia na arquitetura do processador x86.



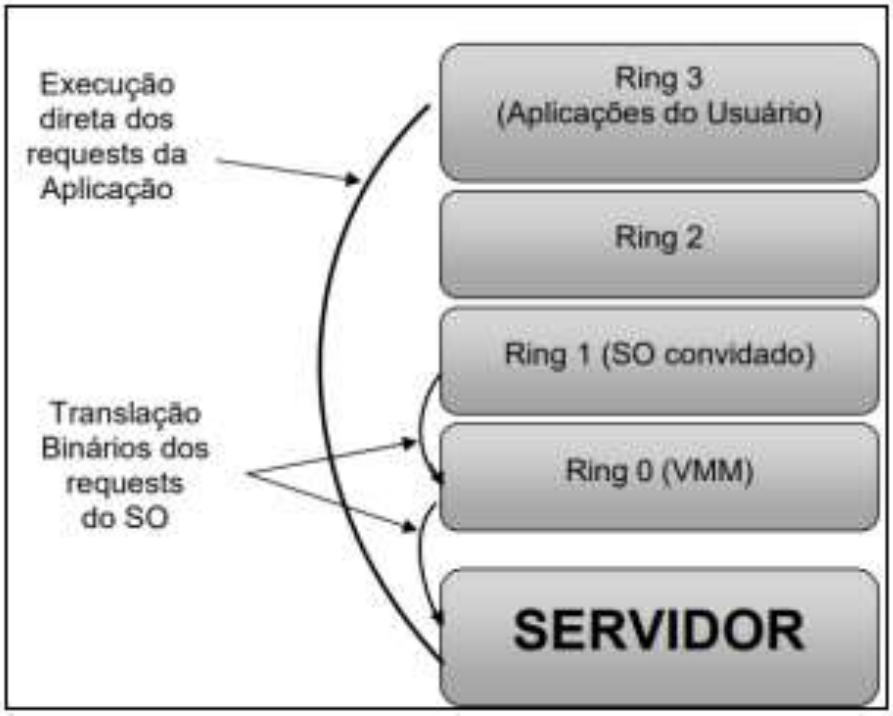
Fonte: Veras (2016, p. 55).

Na Figura 9 foi apresentado como é o funcionamento da arquitetura do processador x86 sem a virtualização. Como demonstrado, as instruções

privilegiadas e não privilegiadas podem ser executadas diretamente no hardware.

O Grande desafio em utilizar técnicas de virtualização nas arquiteturas x86 era como poderia seria efetuado o tratamento das instruções privilegiadas nos sistemas operacionais convidados sob um hypervisor. A empresa VMware conseguiu resolver este problema em 1998 desenvolvendo uma técnica de transação binária para possibilitar que o hypervisor seja executado a partir do anel 0, assim então, possibilitando a criação de máquinas virtuais. Desta forma houve também um aumento de desempenho nos sistemas operacionais convidados, pois o acesso ao hardware era mais rápido. Enquanto isso o sistema operacional foi movido para o anel 1 e por este motivo perde alguns privilégios referentes às instruções privilegiadas (VERAS, 2010). Desta forma foi possível utilizar a virtualização nas arquiteturas x86 conforme a Figura 10.

Figura 13 - Virtualização total na arquitetura x86.



Fonte: Mattos (2008).

Na Figura 10 foi apresentada a arquitetura x86 dentro do modelo de virtualização total. Como demonstrado o hypervisor está sendo executado no anel 0, assim então possibilitando a execução de máquinas virtuais em cima de arquiteturas x86. Os requests citados na figura acima são as chamadas de sistemas

(VERAS, 2010).

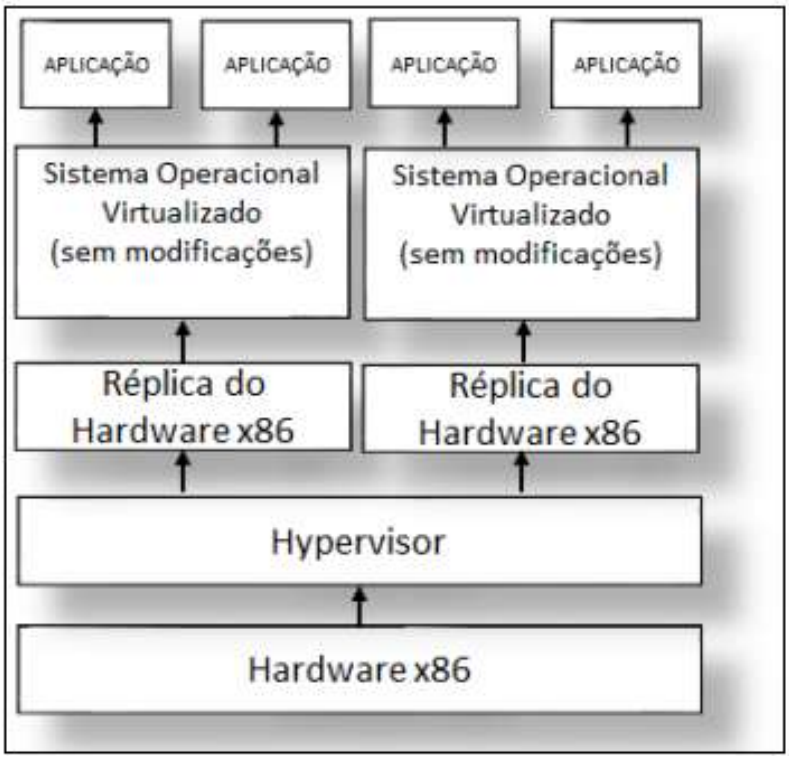
A virtualização total tem como objetivo disponibilizar uma réplica do hardware físico para a máquina virtual (FIGURA 11). Utilizando a virtualização total o sistema operacional convidado é executado sem haver modificações em suas chamadas de sistemas, ele trabalha desconhecendo totalmente que é um sistema virtualizado. Neste método de virtualização existem três inconvenientes (VERAS, 2016):

I. Todas as instruções que são executadas pelo sistema operacional convidado serão testadas e tratadas adequadamente pelo hypervisor. Quando forem instruções não críticas, são executadas direto no hardware físico sem necessitar de um tratamento específico do hypervisor que está localizado neste modelo de virtualização no anel 0 e as instruções críticas vão ser executadas diretamente no hypervisor;

II. A gerência de memória tem problemas técnicos relativos à implementação, pois cada máquina virtual foi implementada para ser executada em uma única instância. Por este motivo ocorre o inconveniente no uso da paginação de memória virtual, pois há uma grande disputa de recursos entre as instâncias de sistemas operacionais virtualizados, o que acarreta na queda do desempenho;

III. Com a variedade de dispositivos de entrada e saída (E/S) a serem suportados pelo hypervisor o sistema operacional virtualizado necessita da criação de dispositivos genéricos, porém quando as máquinas virtuais utilizam os dispositivos genéricos de E/S ocorre uma perda real de desempenho no sistema operacional virtualizado.

Figura 14 - Virtualização total ou completa.



Fonte: FELL, 2018.

Na Figura 11 foi apresentado um exemplo do modelo de virtualização total. Como demonstrado o hypervisor efetua a criação de uma réplica total do hardware físico para as máquinas virtuais, assim possibilitando a virtualização sem haver modificações no sistema operacional virtualizado (VERAS, 2010).

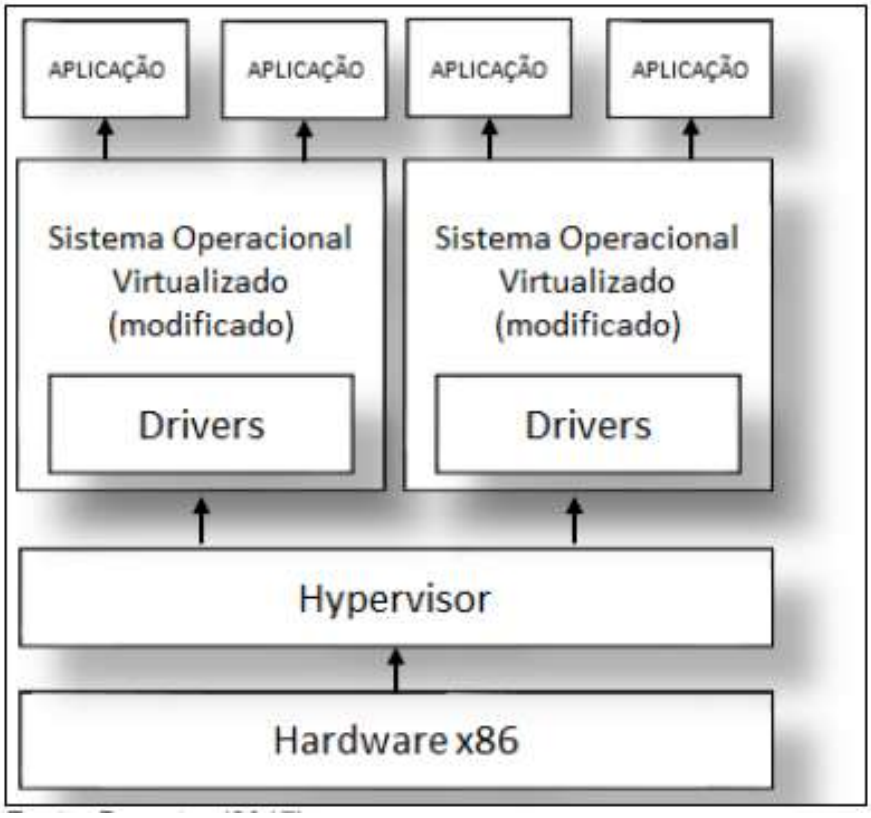
PARAVIRTUALIZAÇÃO

A paravirtualização pode ser considerada uma medida de contorno para a virtualização total. A grande diferença é que os acessos aos recursos de hardware são utilizados através de drivers previamente instalados no próprio sistema operacional convidado, e por este motivo as chamadas de sistemas são alteradas. Desta forma os acessos aos recursos de hardware reais acontecem diretamente sem haver dispositivos genéricos virtualizando o hardware como no caso descrito na virtualização total (VERAS 2016).

De acordo com Veras (2016), o grande problema na paravirtualização seria que o sistema operacional convidado deverá ter conhecimento que é um sistema

virtualizado, pois suas chamadas de sistemas padrão serão alteradas para ser efetuado uma separação automaticamente sem a necessidade de ser executados testes pelo hypervisor (FIGURA 12).

Figura 15 - Paravirtualização.



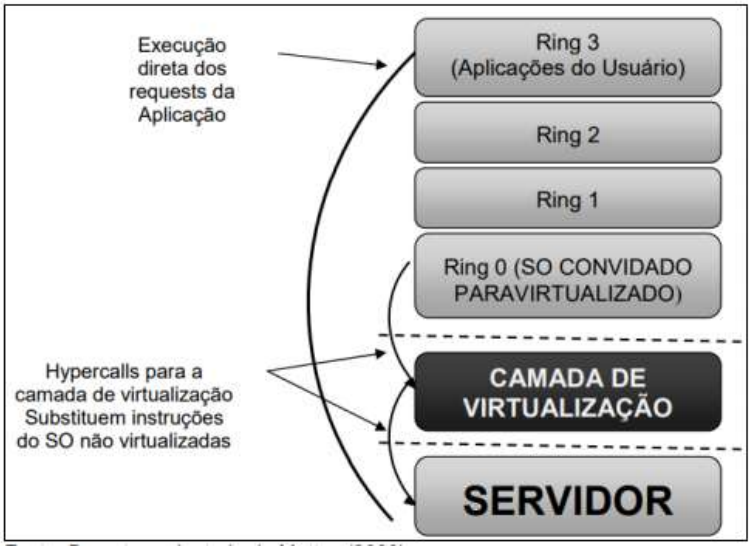
Fonte: FELL, 2018.

Na Figura 15 foi apresentado um exemplo do modelo de paravirtualização. Como demonstrado a paravirtualização necessita da instalação de drivers específicos dentro dos sistemas operacionais virtualizados, pois após a instalação desses drivers ocorre uma alteração no processo de chamadas de sistemas do sistema operacional (VERAS, 2010).

Segundo Veras (2016), o modelo de paravirtualização tenta corrigir os problemas da virtualização total permitindo que os sistemas operacionais virtualizados tenham o acesso direto ao hardware físico. Para que isso seja possível houve uma mudança na hierarquia do processador x86, pois é adicionada uma camada entre o anel 0 e o hardware, assim ganhando um melhor desempenho e eficiência nas instruções privilegiadas dos sistemas operacionais convidados (FIGURA 13).

Para que isso ocorra com a paravirtualização, necessita da assistência de um compilador inteligente conceituado de hiper chamadas que vem do inglês hypercalls. Ele atua especificamente a substituição das instruções privilegiadas quando solicitadas pelos sistemas operacionais convidados. Este procedimento poupa um grande desempenho, quando comparado a virtualização total que utiliza a técnica de translação binária.

Figura 16 - Hierarquia do processador x86 na paravirtualização.



Fonte: Mattos (2008).

Na Figura 16 foi apresentada a arquitetura x86 dentro do modelo de paravirtualização. Como demonstrado o hypervisor está sendo executado em uma camada especialmente criada para ele, possibilitando assim usufruir dos recursos de hardware com um maior desempenho. Na paravirtualização as hypercalls substituem as instruções dos sistemas operacionais virtualizados. Os requests citados na figura acima são as chamadas de sistemas (VERAS, 2010).

VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE

Este modelo de virtualização utiliza recursos que foram incorporados nas

últimas versões de processadores da INTEL e da AMD. Estes recursos são conhecidos como Intel VT e AMD-V. As duas empresas fizeram um esforço para alterar o modo de como o processador se comporta com a virtualização. Estes recursos disponibilizados oferecem o funcionamento de sistemas operacionais convidados sem a necessidade de serem modificados com a instalação de drivers que é o caso da paravirtualização, ou também sem perder desempenho com a virtualização de hardware no caso da virtualização total (VERAS, 2010).

A grande diferença é que foi disponibilizado recurso de acesso direto ao hardware sem a necessidade de montar uma réplica ou modificar o sistema operacional virtualizado. Esta mudança gera uma grande diferença em desempenho pois todas as instruções agora são capturadas e emuladas diretamente no próprio hardware sem a necessidade do hypervisor monitorar e tratar estas instruções. Assim, este modelo de virtualização satisfaz todos os critérios dos autores Popek e Goldberg, porém ainda existe uma única desvantagem que seria a necessidade do apoio explícito do processador (POPEK; GOLDBERG, 1974).

De acordo com Mattos (2008), ao ocorrer alguma instrução crítica na virtualização assistida por hardware, os processadores vão utilizar uma técnica conceituada pelo autor de “apanhar e emular” diretamente no próprio hardware físico sem a necessidade do hypervisor executar internamente as funções de monitoramento e tratamento de instruções. Na Figura 14 é ilustrada a hierarquia na arquitetura x86 da virtualização assistida por hardware.

Figura 17 - Virtualização Assistida por Hardware na Arquitetura x86.

Fonte: Mattos (2008).

Na Figura 17 foi apresentada a arquitetura x86 dentro do modelo de virtualização assistida por hardware. Como demonstrado, o hypervisor está sendo executado em uma camada especialmente criada para ele. Este conceito também é aplicado dentro da paravirtualização, porém neste modelo não serão utilizadas as chamadas hypercalls e também técnicas de tradução binária, pois existe o apoio explícito do processador para as instruções e chamadas de sistemas. Os requests citados na figura acima são as chamadas de sistemas (VERAS, 2010).

COMPARAÇÃO ENTRE OS TIPOS DE VIRTUALIZAÇÃO

De acordo com Veras (2016), a Tabela 1 faz uma comparação entre os modelos de virtualização. O autor efetuou a comparação entre as principais empresas no ramo de virtualização.

Tabela 1 - Comparação entre os modelos de virtualização.

	VIRTUALIZAÇÃO TOTAL	VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE	PARA VIRTUALIZAÇÃO
Técnica	Translação Binaria e Execução Direta	Saída para modo raiz nas intruções privilegiadas	Hypercals
Modificação do SO Virtualizado/ Compatibilidade	SO virtualizado não modificado/exelente	SO virtualizado não modificado/exelente	SO virtualizado modificado/baixa compatibilidade
Desempenho	Bom	Considerável	Melhor em certos casos
Usado por	VMware, Microsoft, Parallels	VMware, Microsoft, Parallels, Xen	Vmware, Xen
Independência entre o SO virtualizado e o hypervisor	Sim	Sim	Não

Fonte: Do autor, adaptado de Veras (2011).

Na Tabela 1 foi apresentada uma comparação entre os modelos de virtualização. Conforme Veras (2011), não existe um modelo perfeito de virtualização, pois o resultado vai depender muito do ambiente aonde vai ser aplicado o conceito de virtualização.

OUTROS CONCEITOS E SOLUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO

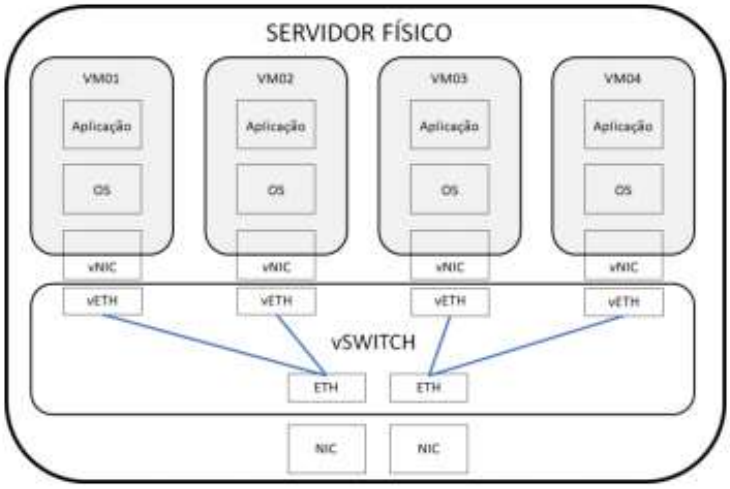
Estendendo o escopo da virtualização, serão demonstrados nesta seção será apresentado outros modelos de virtualização que são tão utilizados quanto a de virtualização de servidores, porém estes conceitos não têm a mesma visibilidade. Será apresentada a virtualização de redes, virtualização de desktop ou virtualização de estação de trabalho, virtualização de aplicativos, virtualização de storage ou virtualização de solução de armazenamento e conteinerização

VIRTUALIZAÇÃO DE REDE

Os fabricantes de softwares de virtualização vêm trabalhado constantemente para diminuir a complexidade da utilização dos recursos de virtualização de rede. A empresa VMware resolveu estas dificuldades inicialmente implementando um switch por software conhecido como VSwitch que trabalha em conjunto com o hypervisor. Cada placa de rede virtual é chamada de vNIC e a função dela é conectar logicamente a máquina virtual ao VSwitch, assim possibilitando a troca de tráfego pela rede, porém esta configuração simples pode trazer vários inconvenientes que podem dificultar o gerenciamento da rede pois cada VSwitch passa a ser mais um ponto de configuração (VERAS, 2010).

A Cisco e a VMware criaram o conceito de um switch virtual distribuído (DVS) que possibilita o gerenciamento de todos os VSwitches a partir de um único ponto. A Cisco chamou esta nova funcionalidade de VN-Link. Esta melhoria permite a criação de vários links lógicos entre uma vNIC em uma máquina virtual e um switch com uma vNIC. A grande diferença é a criação de uma placa de rede virtual (vEth). Esta interface tem o mesmo conceito de uma placa física. Um VSwitch é criado para a VN-Link que pode implementar várias interfaces virtuais (vEth) por porta física e criar um mapeamento entre cada uma das portas virtuais que vai corresponder a uma Vnic na máquina virtual conforme a Figura 15 (VERAS, 2010).

Figura 18 - Comunicação entre a rede física e máquinas virtuais.



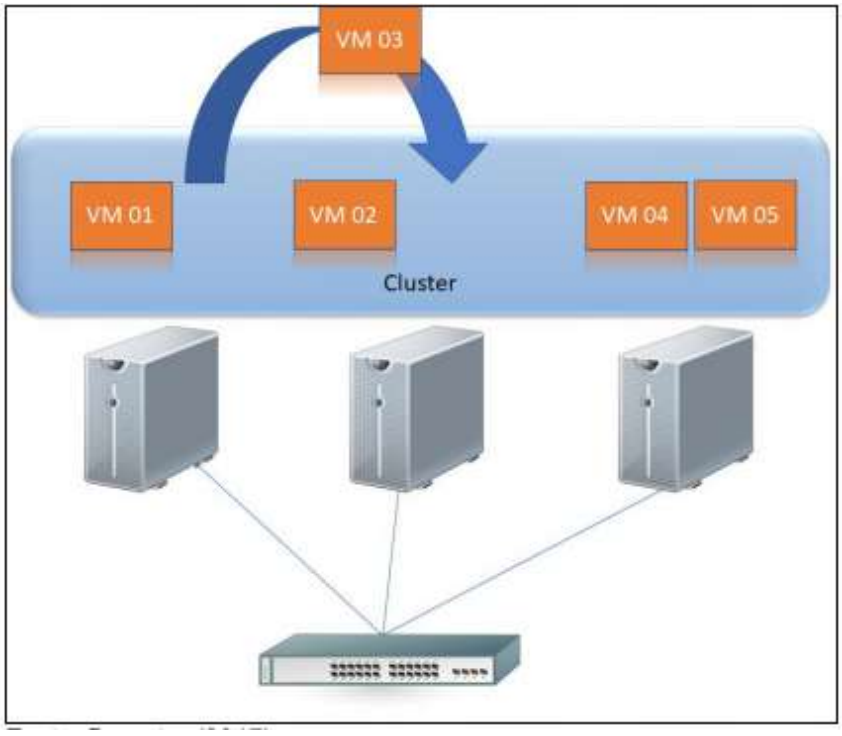
Fonte: FELL, 2018.

Na Figura 18 foi apresentada a arquitetura de um switch distribuído

virtualmente. Como demonstrado, as placas de rede virtuais (vNIC) são conectadas logicamente em uma network interface card (NIC). Isto ocorre, pois, o switch virtual distribuído (DVS) interliga todo tráfego entre as placas de rede virtuais das máquinas virtualizadas e as placas de rede reais do servidor físico. Outro recurso do DVS é que o tráfego entre máquinas virtualizadas não passa pelas NIC do servidor físico, pois o tráfego de rede entre máquinas de virtualização é redirecionado dentro do próprio DVS (VERAS, 2010).

A utilização do recurso de virtualização de rede possibilita o funcionamento de várias técnicas de alto desempenho e alta disponibilidade dentro do cenário de virtualização como: balanceamento de carga, redundância, aumento na largura de banda, flexibilidade, movimentação de máquinas virtuais entre hardwares diferentes e entre outros (FIGURA 16). Para estas técnicas citadas funcionarem é necessário aplicar um conceito de cluster entre os servidores de hypervisor. O conceito de cluster será detalhado dentro do capítulo 3 (VERAS, 2010).

Figura 19 - Servidores de hypervisor em um cluster.



Fonte: FELL, 2018.

Na Figura 19 foi apresentado um cluster que está interligando os servidores de hypervisor através de um switch que utiliza o padrão ethernet para comunicação.

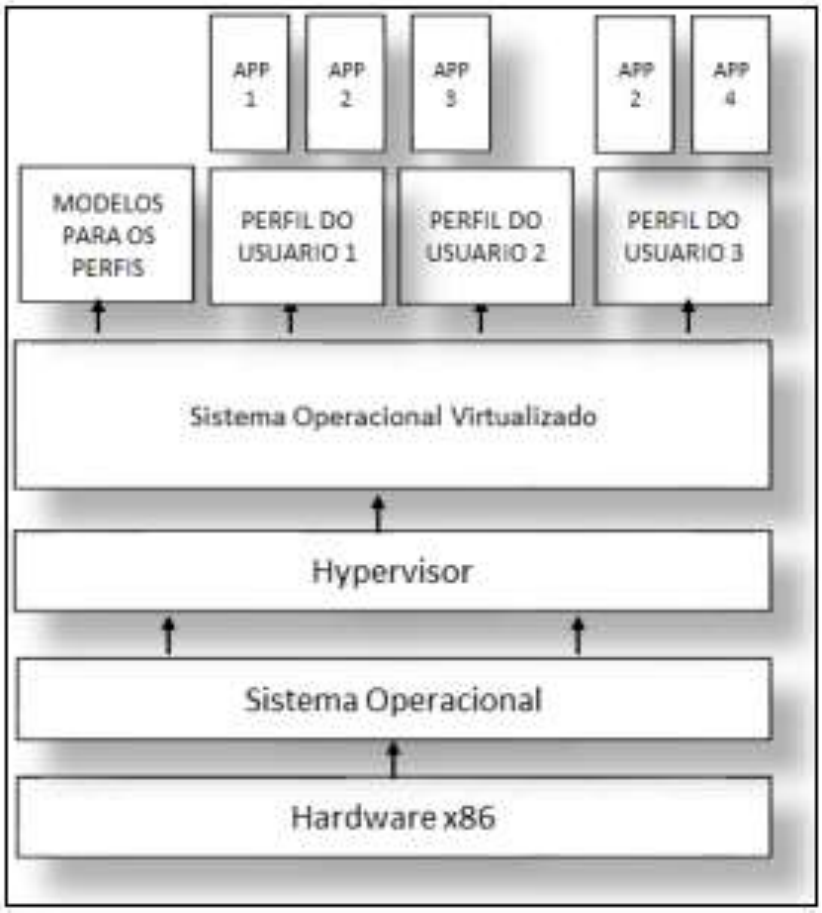
Neste cenário de cluster é possível migrar as máquinas virtuais entre os servidores de hypervisor.

VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP

A virtualização de desktop está sendo utilizada cada vez mais dentro das empresas. O objetivo da virtualização de desktop ou também conhecido pela abreviatura VDI que vem do inglês Virtualization Desktop Infrastructure não é o mesmo da virtualização servidor, ela permite ter uma maior mobilidade para os usuários e se ter uma grande rapidez quando se trata de mudanças no ambiente de TI (VERAS, 2016).

O conceito de virtualização de desktop é que o usuário consiga acessar sua estação de trabalho independentemente de onde ele estiver. Aplicando este conceito conseguimos ter uma mobilidade grande como já foi citado. A virtualização de desktop já é muito utilizada nos dias de hoje dentro das empresas. Pode-se citar como exemplo a própria função de terminal server aonde o usuário consegue acessar uma máquina remotamente. A Figura 20 consegue demonstrar de uma forma simples a funcionalidade da virtualização de desktop. Nesta figura é demonstra uma virtualização de sessenta desktops em um único servidor físico (BARROS, 2016)

Figura 20 - Conceito de infraestrutura de virtualização de desktops.



Fonte: FELL, 2018.

Na Figura 20 foi apresentado o conceito de virtualização de desktop utilizando uma infraestrutura típica de virtualização de servidores. A diferença no conceito de virtualização de desktop é a possibilidade de criar vários perfis de usuários conforme for necessário. Estes perfis são baseados em modelos e dentro de cada um deles contém configurações e aplicações específicas, assim facilitando a configuração de novas máquinas para diferentes tipos de usuários, pois todas as aplicações já estão previamente instaladas e configuradas dentro dos perfis (VERAS, 2010).

Os principais recursos das ferramentas de virtualização de estações de trabalho são:

• Gerenciamento simplificado e um grande controle sobre as estações dos usuários;

• A grande redução de custo nas manutenções e redução de custo na compra de estações novas;

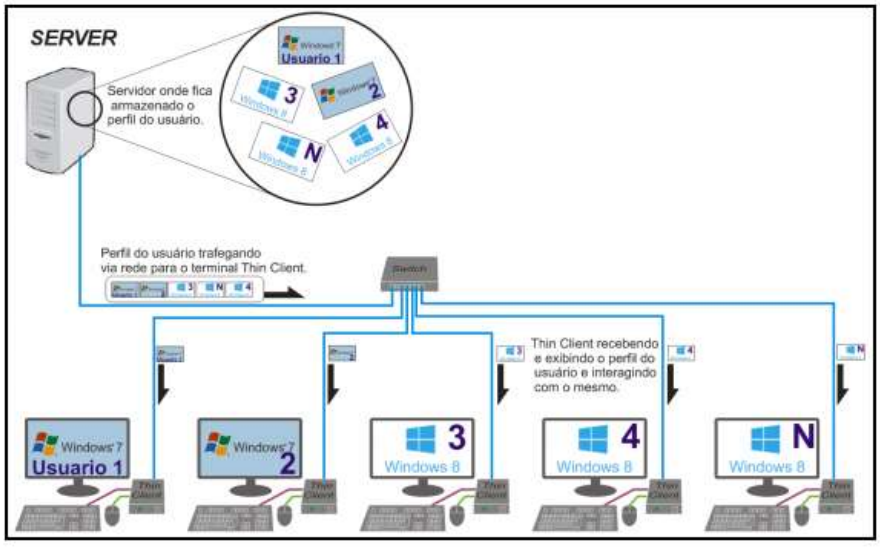
• O aumento da produtividade para os usuários, pois a virtualização de desktops permite que os acessos sejam efetuados por quaisquer dispositivos como: tablets, smartphones, computadores e notebooks;

• Desktop está sempre ligado, o usuário não precisa necessariamente desligar, apenas desconectar e quando necessitar conectar novamente vai continuar com as atividades de onde ele parou;

• Aumento na segurança dos dados das empresas, já que os desktops ficam alocados dentro dos próprios servidores da empresa ou também em uma nuvem privada, o que facilita a execução de cópias de segurança dos arquivos dos usuários (backup) (BARROS 2016).

Segundo Ben-Shaul (2011), o conceito de virtualização de desktop pode ser aplicado em Thin Client, que normalmente utilizam o protocolo de comunicação Remote Desktop Protocol (RDP) proprietário da Microsoft, porém existem outros protocolos que podem ser utilizados como o Independent Computing Architecture (ICA), o Virtual Network Computing (VNC) entre outros (FIGURA 18).

Figura 21 - Utilização de Thin Client no conceito de virtualização de desktop.



Fonte: Barros (2016).

Na Figura 21 foi apresentado um cenário que faz uso do conceito de virtualização de desktop em dispositivos thin client. Neste cenário o perfil e arquivos do usuário estão sendo armazenados totalmente dentro de um servidor. Com isso

o dispositivo thin client apenas recebe a imagem do seu perfil em tempo real deixando assim o todo consumo de memória, disco e processamento para o servidor (VERAS, 2010).

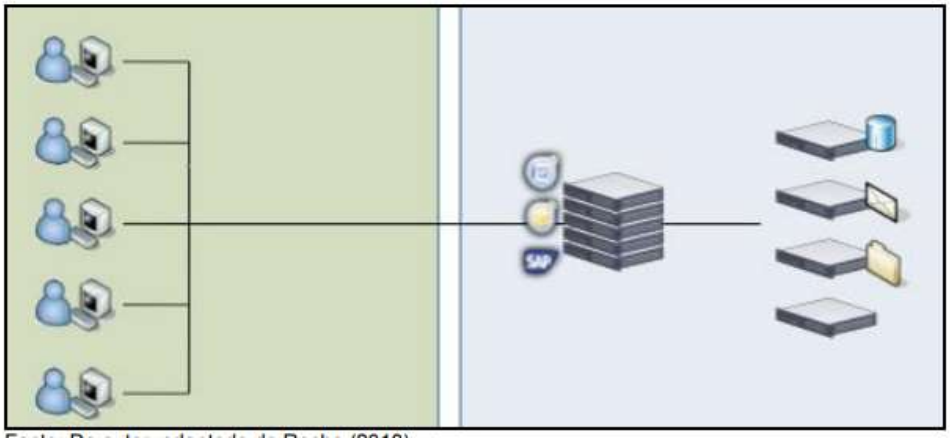
VIRTUALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO

Segundo Rocha (2013), a primeira empresa que desenvolveu a técnica de virtualização de aplicação foi a empresa americana Citrix System, que apresentou um produto capaz de virtualizar as aplicações em diferentes sistemas operacionais.

De acordo com Rocha (2013), a virtualização de aplicações cria a possibilidade de acessar e utilizar as aplicações de uma forma totalmente remota, sem a necessidade de realizar a instalação dos aplicativos virtualizados nas máquinas locais. No início, a utilização desta tecnologia só era possível dentro de uma rede local “LAN”, porém com a evolução da tecnologia de virtualização de aplicação, atualmente, já se tornou possível o acesso via internet “WAN”, de forma fácil, simples e segura, com possibilidades dos acessos serem efetuados através de smartphones ou tablets.

Para utilização do conceito de virtualização de aplicação deverão ser disponibilizados servidores onde serão centralizados todos os aplicativos virtualizados. A partir deste servidor a tecnologia de virtualização de aplicativos se encarrega de fazer a entrega para os usuários, seja em uma rede LAN ou WAN de forma segura e performática conforme a Figura 19 (ROCHA, 2013).

Figura 22 - Virtualização de aplicações.



Fonte: Rocha (2013).

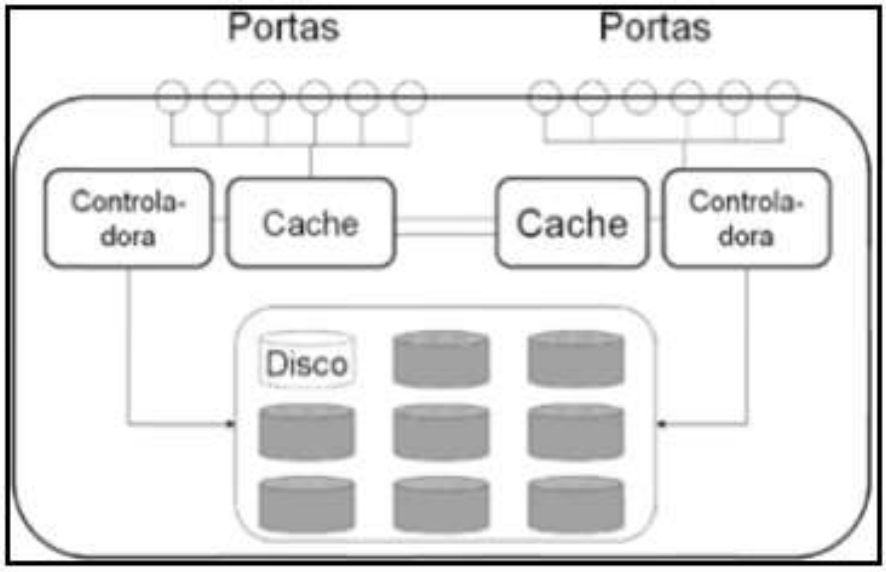
Na Figura 22 foi apresentado um cenário que faz uso do conceito de virtualização de aplicação. Conforme demonstrado na figura acima todo o processamento é realizado nos servidores onde foram instalados e configurados os aplicativos, desta forma o acesso é rápido e bastante seguro, tornando possível o acesso de aplicativos em diferentes sistemas operacionais. Pode ser utilizado como exemplo o acesso do pacote de aplicativos Microsoft Office em dispositivos como Android, IOS, Linux e ThinClient (ROCHA, 2013).

VIRTUALIZAÇÃO DE STORAGE

De acordo com Veras o storage é um componente crítico na infraestrutura de TI, pois é responsável direto pelo armazenamento entregue aos servidores do datacenter. O storage tem a função de administrar e armazenar toda a entrada/saída (I/O) de dados dos servidores (VERAS, 2011).

Diferente de um servidor de arquivos, o storage pode ser visto como um servidor de vários discos de armazenamentos. Um servidor quando conectado a um storage apenas visualiza o disco e utiliza do sistema de arquivos do próprio sistema operacional conforme a Figura 20 (VERAS, 2016).

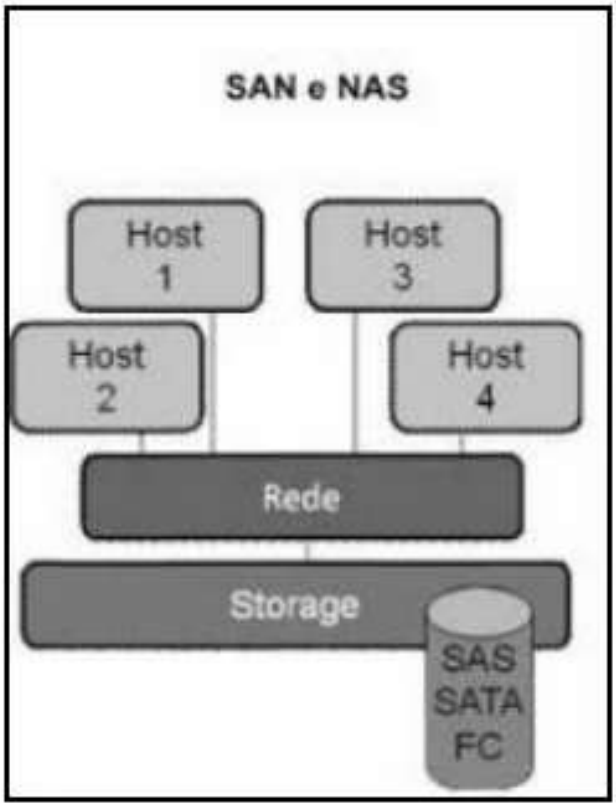
Figura 23 - Arquitetura de um storage.



Fonte: Veras (2011, p. 140).

Atualmente os storages estão utilizando os conceitos de Storage Area Network (SAN) ou o Network Attached Storage (NAS). Estes conceitos permitem o acesso aos storages a partir da rede ethernet conforme Figura 24 (VERAS, 2016).

Figura 24 - Técnicas de entrada/saída.



Fonte: Veras (2011, p. 140).

Segundo Veras (2010), o armazenamento modelo SAN é baseado no padrão Fiber Channel ou Gigabit Ethernet. O acesso a dados é de baixo nível, isto porque o servidor solicita por blocos específicos ou segmentos de dados de discos específicos. O SAN apenas disponibiliza o armazenamento liberando o sistema de ficheiros a cargo do cliente.

Já o modelo NAS é baseado apenas no padrão Gigabit Ethernet. Ele é dedicado ao armazenamento de ficheiros dentro de uma rede. Basicamente o NAS tem o objetivo único de fornecer serviços de armazenamento de dados a outros dispositivos. A grande diferença é que o modelo NAS oferece um sistema de arquivo, sendo assim esta a principal diferença destes dois (VERAS, 2010).

CONTEINERIZAÇÃO

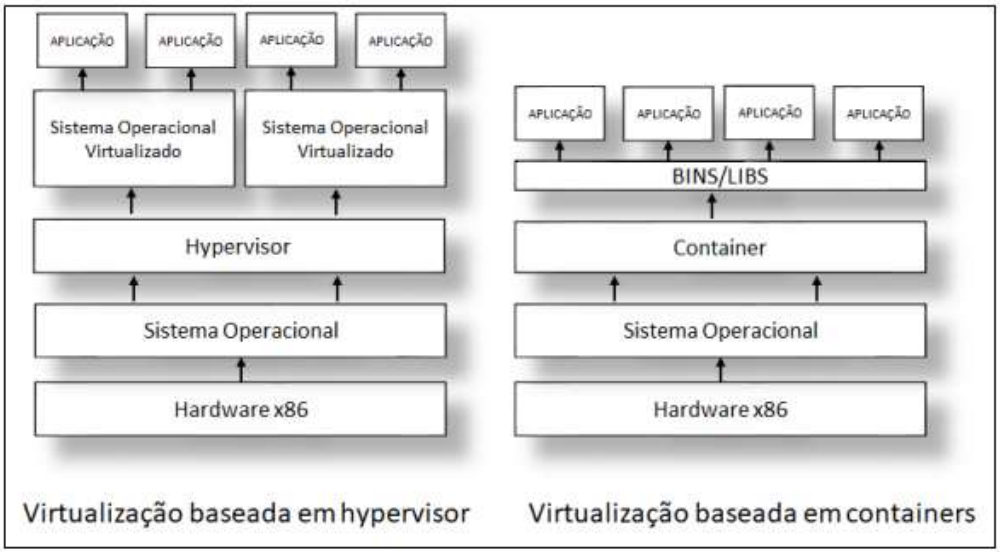
De acordo com Yu (2007), a virtualização a nível de sistema operacional é definida como a existência de múltiplas instâncias totalmente isoladas de espaços de usuário, que são gerenciadas pelo kernel deste sistema. Estas instâncias, chamadas de container representam todo um ambiente de execução: uma aplicação, juntamente com todas suas dependências, bibliotecas e arquivos de configuração, agrupados em um único pacote. Ao criar um container de uma determinada aplicação e suas dependências, a diversidade de sistemas operacionais e infraestruturas subjacentes são abstraídas.

Este modelo permite a criação de partições lógicas de uma forma que cada uma destas partições seja totalmente isolada, isto tudo compartilhando o mesmo kernel de um único sistema operacional. Este modelo de virtualização permite em um único sistema operacional nativo executar múltiplas instâncias totalmente isoladas. Ele é muito utilizado nos sistemas operacionais Linux para virtualização de aplicações propriamente ditas (CORRÊA 2016)

A vantagem de utilizar containers é que não é necessário existir um sistema operacional para virtualizar uma aplicação. Sendo assim é obtida uma grande otimização de recursos computacionais se comparado aos modelos tradicionais de virtualização tipo hosted e tipo bare-metal. Entretanto, em cada container continua existindo uma camada composta por arquivos binários conhecidos como Bin e também por bibliotecas específicas chamadas de Lib (FIGURA 20). O diretório Bin contém dentro dele alguns arquivos binários que são executáveis e que armazenam alguns comandos padrões do sistema linux como o exemplo apt-get install (BARROS, 2016).

Máquinas virtuais típicas e os containers possuem funcionalidades muito similares levando em consideração o seu isolamento e sua alocação de recursos computacionais. No entanto, a abordagem da arquitetura é diferente e a comparação entre as duas arquiteturas é apresentada na Figura 25. Esta figura também ajuda a entender a diferença entre a máquina virtual e um container (BARROS, 2016).

Figura 25 - Comparação da estrutura máquinas virtuais típicas e containers.



Fonte: FELL, 2018.

Na Figura 25 foi apresentada uma comparação entre a arquitetura de containers e a arquitetura de máquinas virtuais. Nesta figura também é demonstrado um container com quatro aplicações sendo executadas sobre ele. Desta forma as aplicações são executadas em um único sistema operacional, porém compartilhando o kernel do sistema operacional nativo entre si. Isso faz com que os containers sejam mais leves quando comparados a uma máquina virtual. A parte compartilhada do kernel é somente leitura, enquanto que cada container possui o seu espaço específico para escrita (BARROS, 2016).

No entanto, conforme Rubens (2015), containers e máquinas virtuais podem ser vistas entre si como tecnologias complementares ao invés de competitivas. Isso se deve ao fato de ser possível rodar containers em máquinas virtuais, facilitando, através da virtualização de hardware, a gerência da infraestrutura (tais como rede e armazenamento), além de aumentar o isolamento e a segurança.

CLUSTER

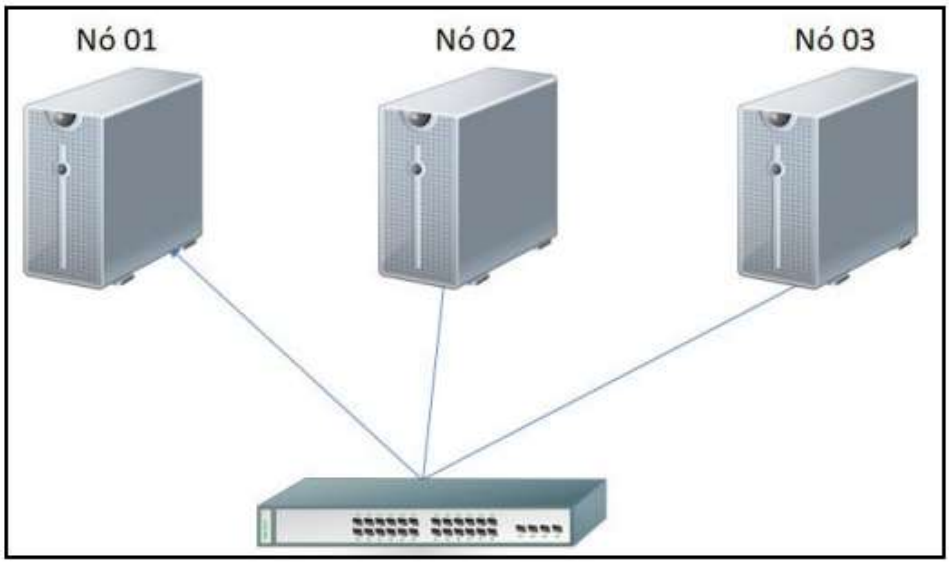
Segundo Alecrim (2013), o conceito de cluster significa “aglomerar” ou

“aglomeração” e pode ser aplicado em vários contextos. No caso da computação, o termo define que uma arquitetura de sistema é capaz de combinar inúmeros computadores para trabalharem em equipe.

Cada computador que compõem um cluster recebe o nome de nó que vem do inglês node. Não existe um número máximo de nós para um cluster, mas independentemente do número de nós que compõem o cluster, ele deve ser totalmente transparente para os usuários finais ou para um sistema que necessita do processamento de um cluster como um único computador (ALECRIM, 2013).

De acordo com Alecrim (2013), nós do cluster necessitam estar interconectados uns aos outros. Atualmente o protocolo mais comum para comunicação entre os nós do cluster é o padrão ethernet (FIGURA 23).

Figura 26 - Cluster interligado pela rede ethernet.



Fonte: FELL, 2018.

Na Figura 26 foram apresentados três servidores em cluster que estão conectados em um switch. Este equipamento faz o uso do protocolo de rede ethernet para receber e enviar todo tráfego de rede (ALECRIM, 2013).

De acordo com Veras (2009), a utilização do cluster se mostra uma solução viável de se implementar, pois os nós que compõem o cluster não precisam ser necessariamente um hardware específico para clusters, pode ser utilizado vários computadores comuns. Outra vantagem na solução de cluster que é citado pelo

autor, seria a possibilidade de utilizar hardwares totalmente homogêneos dentro de um cluster, porém é importante que todos os nós que compõem o cluster utilizem o mesmo sistema operacional, isto para que software que gerencia o cluster consiga garantir que todos os nós se integrem uns aos outros.

Atualmente, existem vários modelos de cluster, mas os principais modelos são: cluster de alta disponibilidade, cluster de alto desempenho e cluster de balanceamento de carga.

• Cluster de alta disponibilidade tem como seu foco principal deixar a aplicação sempre em pleno funcionamento. Neste modelo não é aceitável que a aplicação ou sistema pare de funcionar por um grande espaço de tempo;

• Cluster de alto desempenho são direcionados para aplicações que necessitam de um grande processamento;

• Cluster para balanceamento de carga é utilizado quando existe a necessidade de distribuir as tarefas igualmente entre os nós de um cluster (SILVA, 2012).

REFERÊNCIAS

ALBERO, Márcio Roberto. “**A virtualização de servidores como forma de otimizar investimentos em TI**”. São Paulo: MBIS, 2010. . Acesso em: 25 mai. 2015.

ANDRADE, Marcos Tadeu. **“Um estudo comparativo sobre as principais ferramentas de virtualização.”** Pernambuco: Centro de Informática, 2006. Disponível em: . Acesso em: 25 mai. 2015.

BARROS, Jéssica Soares. **“Introdução à virtualização utilizando a ferramenta VMware ESXi 4.0.”** São Paulo: FATEC, 2012. Disponível em: . Acesso em: 03 jun. 2015.

BARROS, José R. R. **Estudo de Caso:** Virtualização de servidores em ambiente corporativo. 2016. 92f. Monografia (Graduação). Bacharelado em Ciências da Computação, Faculdade Lourenço Filho, Fortaleza (CE), 2016. Disponível em: . Acesso em: 10 out. 2017.

BOSING, Angela; KAUFMANN, Evelacio Roque**. “Virtualização de servidores e desktops.”** Jaçoaba: Unoesc, 2012. Disponível em: < http://editora.unoesc.edu.br/index.php/acet/article/viewFile/1483/pdf>. Acesso em: 23 mai. 2015.

CACIATO, Luciano Eduardo. **“Virtualização e Consolidação dos Servidores do Datacenter.”** Campinas: CCUEC, [ca. 2009]. Disponível em: < http://www.ccuec.unicamp.br/biti/download/Artigo_Virtualizacao_Datacenter.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2015.

CARISSIMI, Alexandre. “**Virtualização: da teoria a soluções**.” Rio Grande do Sul: GTA/UFRJ, [ca. 2008]. Cap. 4. Disponível em: < http://www.gta.ufrj.br/ensino/CPE758/artigos-basicos/cap4-v2.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2015.

CASTRO, Arthur Bispo. **“Máquinas virtuais em ambientes seguros.”** Campinas: Unicampi, 2006. Disponível em: . Acesso em: 25 mai. 2015.

CHEMIN, Beatriz F. **Manual da Univates para trabalhos acadêmicos:** Planejamento, elaboração e apresentação. 3. ed. Lajeado: Univates. 2015. 315 p.

CORRÊA, José N. G. F. Lifter - **Disponibilização de aplicações via containers de software em um cluster de alto desempenho.** 2016. 93f. Monografia (Graduação). Departamento de Informática e Estatística, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (SC), 2016. Disponível em: . Acesso em: 10 out. 2017.

FELL, Gerson. **Análise de desempenho entre máquinas virtuais e containers para aplicações web.** UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI − UNIVATES CURSO DE ENEGENHARIA DA COMPUTAÇÃO. Lajeado, novembro de 2018.

FERREIRA, Rodrigo. **“Virtualização de Sistemas Operacionais.”** Petrópolis: Incc, 2007. Disponível em: . Acesso em: 25 mai. 2015.

FELTER, et al. **An updated performance comparison of virtual machines and linux containers:** Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS), 2015 IEEE International Symposium On.

GOLDBERG, Robert P**. Princípios arquitetônicos para Virtual Computer Systems.** Ph.D. tese, 89 Universidade de Harvard, Cambridge, MA, de 1972.

GARCIA, Michele de Oliveira; SILVA, Tadeu Barbosa. **“TI Verde: metodologia e aplicação de boas práticas em ambiente corporativo.”** Sorocaba: Portal Objetivo São Roque, 2011. Disponível em: < http://portal.objetivosaoroque.com.br/pdf/objetivo/monografia.docx>. Acesso em: 20 mai. 2015.

IBM – INTERNETIONAL BUSINESS MACHINES, **Emulação do sistema com QEMU.2007** – Disponível em: .Acessado em: 15 de outubro 2017.

IBM **Spectrum Virtualize.** 2015. Disponível em: Acesso em: 24 de outubro 2017.

INTEL. **Intel VT**. Disponível em: . Acessado em: 08 de outubro 2017.

JESUS, Edigleidson Ferreira et al. **"O Papel dos Computadores nas Organizações:** virtualidade Gerenciamento de Servidores." [S.l]: Cairu, 2014. Disponível em . Acesso em: 08 jun. 2015.

LAUREANO, Marcos. **"Máquinas Virtuais e Emuladores: conceitos, técnicas e aplicações."** São Paulo: Novatec, 2006. Cap. 1. Disponível em: . Acesso em: 25 mai. 2015.

LAUREANO, Marcos. **Máquinas Virtuais e Emuladores:** Conceitos, Técnicas e Aplicações. Sao Paulo: Novatec, 2006.

LAUREANO, Marcos Aurelio Pchek; MAZIERO, Carlos Alberto. **Virtualização:** Conceitos e aplicações em segurança. Livro-Texto de Minicursos SBSeg, p. 1-50, 2008.

LIMA, Gustavo**. "Datacenter, Virtualização e Cloud Computing: Evolução."** [S.l]: Coruja de TI, 2010. Disponível em: < http://blog.corujadeti.com.br/datacenter-virtualizacao-e-cloud-computing-evolucao-%E2%80%93-parte-ii/>. Acesso em: 25 mai. 2015.

MASSALINO, Fábio. **"História da virtualização." [**S.l]: Projetos e TI, 2012. Disponível em < http://projetoseti.com.br/historia-da-virtualizacao/>. Acesso em: 25 mai. 2015.

MATTOS, Diogo Menezes Ferrazani**. "Virtualização: VMware e Xen."** Rio de Janeiro: GTA/UFRJ, [ca. 2009]. Disponível em: < http://www.gta.ufrj.br/grad/08_1/virtual/artigo.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2015.

MAZIERO, Carlos Alberto. **“Sistemas Operacionais: Máquinas Virtuais.”** [S.l]: PPGIA CCET PUCPR, 2008. Disponível em:< http://www.assumpcao.net.br/socap09.pdf >. Acesso em: 25 mai. 2015.

MEDEIROS, Jonas; BALDIN, Nelma. **“Tecnologia da informação verde (TI verde), uma abordagem sobre a educação ambiental e a sustentabilidade na educação profissional e tecnológica.”** Florianópolis: Xamped Sul, 2014. Disponível em < http://xanpedsul.faed.udesc.br/arq_pdf/525-0.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2015.

MACHADO, Francis Berenger. **Arquitetura de sistemas operacionais** – 1997. Disponível em: . Acessado em: 29 de maio 2015.

MARCONI, Marina. D. A.; LAKATOS, Eva. M. **Técnicas de pesquisa:** planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 296p.

MATTOS, Diogo Menezes Ferrazani. **Virtualização:** VMWare e Xen. UFRJ – CENTRO DE TECNOLOGIA – DEL – 2008.Disponível em: . Acessado em: 07 de outubro 2017.

PIRES, Aécio. **Instalação do Zabbix Server.** Disponível em: < http://blog.aeciopires.com/zabbix_4-0/ >. Acessado em: 05 de outubro 2018.

PRETEL, Jorge. **Grafana no Zabbix 3-0.** Disponível em: . Acessado em: 08 de outubro 2018.

POLLON, Vanderlei**. “Virtualização de servidores em ambientes heterogêneos e distribuídos: estudo de caso.”** Porto Alegre: Lume, 2008. Disponível em: < http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/15988/000695318.pdf?sequence=1 >. Acesso em: 25 mai. 2015.

Prado, Marcio Feliciano**. “Vmware x xen: um estudo comparativo da eficiência**

energética.” Inconfidentes: [s.n.], 2013. Disponível em: < www.marcioprado.eti.br/ensino.html?download=14%3Atcc>. Acesso em: 25 mai. 2015.

QUEVEDO, Deoclides Pereira**. “Virtualização: conceitos, técnicas aplicadas e um comparativo de desempenho entre as principais ferramentas sem custo de licenciamento.”** Joinville: [s.n.], 2008.

RANGEL, Herles da Silva**. “Consolidação de Servidores com VMware.”** Curitiba: PUCPR, 2009. Disponível em: < http://www.ppgia.pucpr.br/~jamhour/Download/pub/POS_RSS/MTC/referencias/tcc _herles.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2015.

ROCHA, Victor**. “Tipos de virtualização.”** [S.l]: TI especialistas, 2013. Disponível em: . Acesso em: 25 mai. 2015.

ROCHA, Victor. **Tipos de virtualização**. Disponível em: . Acesso em: 30 de outubro 2017.

SHAUL, Ben (2011). **Hybrid Desktop Virtualization:** A New Approach for the Cloud. Virtual-strategy Magazine. Disponível em: . Acessado em: 25 de outubro 2017.

SILVA, Manoel R. P. et al. **“TI Verde: princípios e práticas sustentáveis para aplicação em universidades.”** [S.l]: Scribd, [ca. 2009]. Disponível em: . Acesso em: 25 mai. 2015.

SILVA, Fábio Rodrigo de Albuquerque**. “Vantagens e desvantagens na utilização de software de virtualização em servidores de empresas de pequeno e médio porte:** estudo de casos em faculdades particulares do Recife.” Recife: Nogueira, 2007. Disponível em: < http://www.nogueira.eti.br/profmarcio/obras/Fabio%20- %20Virtualizacao.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2015.

SILVA, Kleder A de A**. Implementação de uma infraestrutura de cluster virtualizada com alta disponibilidade**. 2012. 66f. Monografia (Graduação). Curso Superior de Tecnologias de Redes da Computadores, Faculdade de Tecnologia de Lins Prof. Antônio Seabra, Lins (SP), 2012. Disponível em: . Acesso em: 10 out. 2017.

SMITH, Jim; NAIR, Ravi. **Virtual machines:** versatile platforms for systems and processes. Elsevier, 2005.

SIMPLICIO, Fernando José. **"Implementação de firewall de alta disponibilidade através do PFSENSE."** Passo Fundo: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 2013. Disponível em: < http://inf.passofundo.ifsul.edu.br/graduacao/monografiasdefendidas/2013-2/Fernando.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2015.

TANENBAUM, Andrew; Woodhull, Albert. **"Sistemas Operacionais: Projeto e implementação."** Porto Alegre: Bookman, 2000. Disponível em: < http://200.195.156.187/leandro/arquivos/so/Sistemas%20Operacionais%20-%20Tanenbaum.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2015.

TWISTLOCK. **Container Whitepaper**. Disponível em: . Acesso em: 08 de outubro 2017.

VAAMOND, Robson. **"Procedimentos de Instalação e Configuração do Citrix XenServer v5.6."** Guarulhos: Procedimentos em TI, 2010. Disponível em: < http://procedimentosemti.com.br/blog/blog6.php/2010/12/01/procedimentos >. Acesso em: 03 jun. 2015.

VM WARE. **Métodos para instalar o ESXi 6.0.** Disponível em: < https://kb.vmware.com/s/article/2130503?lang=pt_PT >. Acessado em: 08 de setembro 2018.

VERAS, Manoel. **Datacenter componente central da infraestrutura de TI.** Rio de Janeiro: Brasport (2009).

VERAS, Manoel. **Virtualização componente central do datacenter**. Rio de Janeiro: BRASPORT, 2011.

VERAS, Manoel. **Virtualização tecnologia central do datacenter.** Rio de Janeiro: BRASPORT, 2016.

YU, Yang. **Os-level virtualization and its applications.** State University of New York at Stony Brook, 2007.